

**Candidate Information**

ROLL NO. 200505041440

CANDIDATE NAME HITANSHA

EXAM NAME

Physiotherapy



TEST DATE

23 Aug 2026

TEST TIME

01:00 PM TO 03:00 PM

CENTER

AADARSH PARIKSHA KENDRA - NOIDA - SECTOR 80

**RESPONSE LEGEND**

Correct Option Selected



Wrong Option Selected



Correct Option



Open Question



Not Answered

**SECTION - I (BASIC SPORTS SCIENCE KNOWLEDGE & GENERAL SPORTS AWARENESS)**

Question 1

Item Code: BK1007

ENGLISH

In biomechanics, 'kinematics' refers to the study of:

हिंदी / HINDI

बायोमेकैनिक्स में, 'काइनेमेटिक्स' किसके अध्ययन को संदर्भित करता है?

A

Muscle activation patterns only

केवल मांसपेशी सक्रियण प्रतिरूप

B

Energy expenditure during motion

गति के दौरान ऊर्जा व्यय

C

Motion description without reference to forces (e.g., position, velocity, acceleration)

बलों के संदर्भ के बिना गति का विवरण (जैसे स्थिति, वेग, त्वरण)

D

Forces causing motion

गति उत्पन्न करने वाले बल

Question 2

Item Code: BK1025

ENGLISH

Cold water immersion (cryotherapy) after intense exercise is primarily used to:

हिंदी / HINDI

तीव्र व्यायाम के बाद कोल्ड वाटर इमर्शन (क्रायोथेरेपी) का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है?

A

Increase muscle temperature

मांसपेशी तापमान बढ़ाने के लिए

B

Reduce inflammation, soreness, and perceived fatigue to aid recovery

रिकवरी में सहायता हेतु सूजन, दर्द और अनुभूत थकान को कम करने के लिए

C

Improve flexibility permanently

स्थायी रूप से लचीलापन सुधारने के लिए

D

Increase blood glucose levels

रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए

Question 3

Item Code: BK1026

ENGLISH

Sleep is considered critical for athletic recovery primarily because it facilitates:

हिंदी / HINDI

नींद को एथलेटिक रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से किसे सुगम बनाती है?

A

Increased resting heart rate permanently

स्थायी रूप से आराम हृदय गति में वृद्धि

B

Release of growth hormone and tissue repair/muscle recovery processes

वृद्धि हार्मोन का स्राव और ऊतक मरम्मत/मांसपेशी रिकवरी प्रक्रियाएं

C

Increased cortisol secretion

कोर्टिसोल स्राव में वृद्धि

D

Decreased protein synthesis

प्रोटीन संश्लेषण में कमी

Question 4

Item Code: BK1021

ENGLISH

Athlete 'performance profiling' primarily involves:

हिंदी / HINDI

एथलीट 'परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग' में मुख्य रूप से क्या शामिल है?

A

Ranking athletes only by body weight

एथलीटों को केवल शरीर के वजन के आधार पर रैंक करना

B

Measuring only psychological traits

केवल मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को मापना

C

Recording only match results

केवल मैच परिणाम दर्ज करना

D

Comparing an athlete's test results across multiple parameters to identify strengths and weaknesses

शक्तियों और कमजोरियों की पहचान के लिए एथलीट के परीक्षण परिणामों की कई पैरामीटरों में तुलना करना

Question 5

Item Code: BK1010

ENGLISH

Which hormone ratio (testosterone:cortisol) is commonly used to monitor overtraining/recovery balance in athletes?

हिंदी / HINDI

एथलीटों में ओवरट्रेनिंग/रिकवरी संतुलन की निगरानी के लिए सामान्यतः किस हार्मोन अनुपात (टेस्टोस्टेरोन:कोर्टिसोल) का उपयोग किया जाता है?

A

Estrogen:progesterone ratio

एस्ट्रोजन:प्रोजेस्टेरोन अनुपात

B

Thyroxine:TSH ratio

थायरोक्सिन:टीएसएच अनुपात

C

T:C (testosterone:cortisol) ratio

टी:सी (टेस्टोस्टेरोन:कोर्टिसोल) अनुपात

D

Insulin:glucagon ratio

इंसुलिन:ग्लूकागोन अनुपात

Question 6

Item Code: BK1008

ENGLISH

Ground reaction force (GRF), as measured by a force plate, represents:

हिंदी / HINDI

फोर्स प्लेट द्वारा मापी गई ग्राउंड रिएक्शन फोर्स (GRF) क्या दर्शाती है?

A

The gravitational force acting on the athlete only

केवल एथलीट पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल

B

The force exerted by the ground on the body, equal and opposite to the force exerted by the body on the ground

जमीन द्वारा शरीर पर लगाया गया बल, जो शरीर द्वारा जमीन पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत है

C

Air resistance during movement

गति के दौरान वायु प्रतिरोध

D

Muscle contraction force measured directly

सीधे मापा गया मांसपेशी संकुचन बल

Question 7

Item Code: BK1019

ENGLISH

Standard Operating Procedures (SOPs) in sports science testing are primarily designed to ensure:

हिंदी / HINDI

खेल विज्ञान परीक्षण में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) मुख्य रूप से किसे सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं?

A

Elimination of instrument calibration

उपकरण कैलिब्रेशन का उन्मूलन

B

Standardization and reproducibility of test administration

परीक्षण प्रशासन का मानकीकरण और पुनरुत्पादनशीलता

C

Reduced need for athlete consent

एथलीट सहमति की आवश्यकता में कमी

D

Faster testing regardless of accuracy

सटीकता की परवाह किए बिना तेज़ परीक्षण

Question 8

Item Code: BK1018

ENGLISH

A key advantage of field-based fitness tests over laboratory tests is:

हिंदी / HINDI

लैबोरेटरी परीक्षणों की तुलना में फील्ड-आधारित फिटनेस परीक्षणों का एक प्रमुख लाभ क्या है?

A

Lower cost and closer resemblance to actual sport conditions

कम लागत और वास्तविक खेल परिस्थितियों से अधिक निकटता

B

Complete elimination of environmental variability

पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता का पूर्ण उन्मूलन

C

Ability to directly measure VO₂ via gas analysis

गैस विश्लेषण के माध्यम से VO₂ का सीधे मापन करने की क्षमता

D

Greater measurement precision

अधिक मापन सटीकता

Question 9

Item Code: BK1020

ENGLISH

Informed consent in athlete testing must include information about:

हिंदी / HINDI

एथलीट परीक्षण में सूचित सहमति में किस बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए?

A

Only the equipment brand used

केवल उपयोग किए गए उपकरण का ब्रांड

B

Only the test name

केवल परीक्षण का नाम

C

Purpose, procedures, risks, benefits, and the right to withdraw

उद्देश्य, प्रक्रियाएं, जोखिम, लाभ, और वापस लेने का अधिकार

D

Only the testing location

केवल परीक्षण का स्थान

Question 10

Item Code: BK1029

ENGLISH

In sports science research, 'effect size' is used to indicate:

हिंदी / HINDI

खेल विज्ञान शोध में, 'इफेक्ट साइज़' किसे दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है?

A

The magnitude/practical importance of a difference or relationship, independent of sample size

नमूना आकार से स्वतंत्र, किसी अंतर या संबंध की भव्यता/व्यावहारिक महत्व

B

The number of participants tested

परीक्षण किए गए प्रतिभागियों की संख्या

C

Statistical significance only (p-value)

केवल सांख्यिकीय महत्व (p-मान)

D

The reliability coefficient of a test

किसी परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक

Question 11

Item Code: BK1001

ENGLISH

Which somatotype, as classified by Sheldon, is characterized by a lean, linear body build with low fat and muscle mass?

हिंदी / HINDI

शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार, कौन सा सोमाटोटाइप कम वसा और कम मांसपेशी द्रव्यमान के साथ पतली, रेखीय शारीरिक संरचना की विशेषता रखता है?

A

Balanced type

संतुलित प्रकार

B

Ectomorph

एक्टोमॉर्फ

C

Mesomorph

मेसोमॉर्फ

D

Endomorph

एंडोमॉर्फ

Question 12

Item Code: BK1006

ENGLISH

The principle of progressive rehabilitation loading after a soft-tissue injury is best guided by:

हिंदी / HINDI

कोमल ऊतक चोट के बाद क्रमिक पुनर्वास भार का सिद्धांत सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा निर्देशित होता है?

A

Criterion-based progression using pain response and functional milestones

दर्द प्रतिक्रिया और कार्यात्मक मानदंडों का उपयोग करते हुए मानदंड-आधारित प्रगति

B

Fixed time-based protocols regardless of symptoms

लक्षणों की परवाह किए बिना निश्चित समय-आधारित प्रोटोकॉल

C

Immediate return to full competitive load

पूर्ण प्रतिस्पर्धी भार पर तत्काल वापसी

D

Complete immobilization until full healing

पूर्ण उपचार तक पूर्ण स्थिरीकरण

Question 13

Item Code: BK1015

ENGLISH

Which macronutrient serves as the primary and most readily available fuel source during high-intensity exercise?

हिंदी / HINDI

उच्च-तीव्रता वाले व्यायाम के दौरान कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट प्राथमिक और सबसे तुरंत उपलब्ध ईंधन स्रोत के रूप में कार्य करता है?

A

Water

पानी

B

Carbohydrate

कार्बोहाइड्रेट

C

Protein

प्रोटीन

D

Fat

वसा

Question 14

Item Code: BK1013

ENGLISH

According to Self-Determination Theory, which type of motivation is associated with the best long-term athletic engagement?

हिंदी / HINDI

सेल्फ-डिटर्मिनेशन थ्योरी के अनुसार, किस प्रकार की प्रेरणा दीर्घकालिक खेल भागीदारी से सर्वोत्तम रूप से संबंधित है?

A

Amotivation

अ-प्रेरणा

B

Intrinsic motivation (engagement for inherent enjoyment/satisfaction)

आंतरिक प्रेरणा (स्वाभाविक आनंद/संतुष्टि के लिए भागीदारी)

C

Introjected regulation only

केवल इंट्रोजेक्टेड नियमन

D

External regulation (rewards/punishments only)

बाह्य नियमन (केवल पुरस्कार/दंड)

Question 15

Item Code: BK1028

ENGLISH

GPS-based wearable devices used in team sports primarily track:

हिंदी / HINDI

टीम खेलों में उपयोग किए जाने वाले जीपीएस-आधारित विद्यरेबल उपकरण मुख्य रूप से किसे ट्रैक करते हैं?

A

Blood lactate concentration

रक्त लैक्टेट सांद्रता

B

Bone density

अस्थि घनत्व

C

Muscle glycogen levels

मांसपेशी ग्लाइकोजन स्तर

D

Player movement metrics such as distance covered, speed, and acceleration

खिलाड़ी की गति संबंधी मैट्रिक्स जैसे तय की गई दूरी, गति और त्वरण

Question 16

Item Code: BK1031

ENGLISH

Overtraining syndrome in athletes is best characterized by:

हिंदी / HINDI

एथलीटों में ओवरट्रेनिंग सिंड्रोम को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है?

A

Immediate improvement in performance

प्रदर्शन में तत्काल सुधार

B

Short-term fatigue that resolves after one rest day

अल्पकालिक थकान जो एक विश्राम दिवस के बाद ठीक हो जाती है

C

Prolonged maladaptation and performance decline despite adequate rest, often with mood and hormonal disturbances

पर्याप्त विश्राम के बावजूद दीर्घकालिक कुसमायोजन और प्रदर्शन में गिरावट, अक्सर मूड और हार्मोनल गड़बड़ियों के साथ

D

A purely psychological condition with no physiological basis

पूर्णतः मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसका कोई शारीरिक आधार नहीं

Question 17

Item Code: BK1009

ENGLISH

Creatine kinase (CK) levels in blood are commonly used as a biomarker for:

हिंदी / HINDI

रक्त में क्रिएटिन काइनेज (CK) स्तर सामान्यतः किसके जैवमार्कर के रूप में उपयोग किए जाते हैं?

A

Liver damage

लिवर क्षति

B

Bone density loss

अस्थि घनत्व की हानि

C

Blood glucose regulation

रक्त शर्करा नियमन

D

Muscle damage and exercise-induced muscle stress

मांसपेशी क्षति और व्यायाम-प्रेरित मांसपेशी तनाव

Question 18

Item Code: BK1005

ENGLISH

Chronic aerobic endurance training primarily induces which mitochondrial adaptation?

हिंदी / HINDI

दीर्घकालिक एरोबिक सहनशक्ति प्रशिक्षण मुख्य रूप से किस माइटोकॉन्ड्रियल अनुकूलन को प्रेरित करता है?

A

Reduction in capillary density

कैपिलरी घनत्व में कमी

B

Conversion of Type I fibers to Type IIx fibers

टाइप I फाइबर का टाइप IIx फाइबर में रूपांतरण

C

Increased mitochondrial biogenesis and oxidative enzyme activity

माइटोकॉन्ड्रियल जैवजनन और ऑक्सीडेटिव एंजाइम सक्रियता में वृद्धि

D

Decreased mitochondrial density

माइटोकॉन्ड्रियल घनत्व में कमी

Question 19

Item Code: BK1014

ENGLISH

The Inverted-U hypothesis in sports psychology suggests that performance is optimal when arousal is:

हिंदी / HINDI

खेल मनोविज्ञान में इनवर्टेड-यू परिकल्पना बताती है कि प्रदर्शन तब सर्वोत्तम होता है जब उत्तेजना (arousal):

A

At its lowest level

अपने न्यूनतम स्तर पर हो

B

At its highest level

अपने अधिकतम स्तर पर हो

C

At a moderate, optimal level

मध्यम, इष्टतम स्तर पर हो

D

Completely absent

पूर्णतः अनुपस्थित हो

Question 20

Item Code: BK1023

ENGLISH

The primary purpose of training periodization is to:

हिंदी / HINDI

प्रशिक्षण पीरियडाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A

Eliminate the need for recovery

रिकवरी की आवश्यकता को समाप्त करना

B

Systematically vary training variables to maximize adaptation and peak performance at the right time

अनुकूलन को अधिकतम करने और सही समय पर चरम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण परिवर्तनीयों को व्यवस्थित रूप से बदलना

C

Keep training intensity constant year-round

वर्ष भर प्रशिक्षण तीव्रता को स्थिर रखना

D

Focus solely on maximal strength year-round

वर्ष भर केवल अधिकतम शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना

Question 21

Item Code: BK1003

ENGLISH

Which energy system is predominantly used during a 100-meter sprint lasting under 10 seconds?

हिंदी / HINDI

10 सेकंड से कम समय की 100 मीटर स्प्रिंट के दौरान मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्रणाली उपयोग होती है?

A

Aerobic system

एरोबिक प्रणाली

B

Fatty acid oxidation

फैटी एसिड ऑक्सीकरण

C

Anaerobic glycolysis

अनैरोबिक ग्लाइकोलिसिस

D

ATP-PCr (phosphocreatine) system

एटीपी-पीसीआर (फॉस्फोक्रीएटिन) प्रणाली

Question 22

Item Code: BK1024

ENGLISH

Improving movement efficiency in an athlete primarily reduces:

हिंदी / HINDI

एथलीट में गति दक्षता में सुधार मुख्य रूप से किसे कम करता है?

A

Bone density

अस्थि घनत्व

B

Reaction time only

केवल प्रतिक्रिया समय

C

Muscle mass

मांसपेशी द्रव्यमान

D

The energy cost required to produce a given performance output

किसी दिए गए प्रदर्शन उत्पादन हेतु आवश्यक ऊर्जा लागत

Question 23

Item Code: BK1004

ENGLISH

Peripheral muscle fatigue during high-intensity exercise is most closely associated with accumulation of:

हिंदी / HINDI

उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के दौरान परिधीय मांसपेशी थकान किसके संचय से सबसे निकटता से संबंधित है?

A

Hydrogen ions (H⁺) and inorganic phosphateहाइड्रोजन आयन (H⁺) और अकार्बनिक फॉस्फेट

B

Oxygen

ऑक्सीजन

C

Glycogen

ग्लाइकोजन

D

Myoglobin

मायोग्लोबिन

Question 24

Item Code: BK1012

ENGLISH

Acute:Chronic Workload Ratio (ACWR) is used in training management to:

हिंदी / HINDI

प्रशिक्षण प्रबंधन में एक्यूट:क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो (ACWR) का उपयोग किस लिए किया जाता है?

A

Calculate VO2 max

VO2 मैक्स की गणना करना

B

Compare recent training load to longer-term training load to estimate injury risk

चोट के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए हाल के प्रशिक्षण भार की तुलना दीर्घकालिक प्रशिक्षण भार से करना

C

Determine hydration status

हाइड्रेशन स्थिति निर्धारित करना

D

Measure body fat percentage

शरीर वसा प्रतिशत मापने के लिए

Question 25

Item Code: BK1022

ENGLISH

Longitudinal athlete monitoring is important because it allows:

हिंदी / HINDI

दीर्घकालिक एथलीट मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किस बात की अनुमति देती है?

A

Tracking of trends and individual variability over time to inform training decisions

प्रशिक्षण निर्णयों को सूचित करने हेतु समय के साथ रुझानों और व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता को ट्रैक करना

B

Replacing the need for any testing

किसी भी परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त करना

C

Comparison with other sports only

केवल अन्य खेलों से तुलना

D

One-time snapshot assessment only

केवल एक बार का आकलन

Question 26

Item Code: BK1027

ENGLISH

The Functional Movement Screen (FMS) is used primarily to:

हिंदी / HINDI

फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीन (FMS) का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है?

A

Measure body fat percentage

शरीर वसा प्रतिशत मापने के लिए

B

Measure aerobic capacity

एरोबिक क्षमता मापने के लिए

C

Identify movement pattern limitations and asymmetries that may indicate injury risk

गति प्रतिरूप की सीमाओं और असममितता की पहचान करने के लिए जो चोट के जोखिम का संकेत दे सकती हैं

D

Test maximal strength directly

सीधे अधिकतम शक्ति का परीक्षण करने के लिए

Question 27

Item Code: BK1011

ENGLISH

The principle of 'progressive overload' in strength training refers to:

हिंदी / HINDI

शक्ति प्रशिक्षण में 'प्रोग्रेसिव ओवरलोड' सिद्धांत किसे संदर्भित करता है?

A

Gradually increasing training demands to continue adaptation

अनुकूलन जारी रखने के लिए प्रशिक्षण मांगों को क्रमिक रूप से बढ़ाना

B

Reducing training volume every week

प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षण मात्रा को कम करना

C

Performing only bodyweight exercises

केवल बॉडीवेट व्यायाम करना

D

Keeping training load constant to avoid injury

चोट से बचने के लिए प्रशिक्षण भार को स्थिर रखना

Question 28

Item Code: BK1017

ENGLISH

In athlete assessment, 'reliability' of a test refers to:

हिंदी / HINDI

एथलीट आकलन में, किसी परीक्षण की 'विश्वसनीयता (reliability)' किसे संदर्भित करती है?

A

The number of athletes tested

परीक्षण किए गए एथलीटों की संख्या

B

The cost-effectiveness of the test

परीक्षण की लागत-प्रभावशीलता

C

The consistency/reproducibility of test results on repeated trials

दोहराए गए परीक्षणों पर परिणामों की संगति/पुनरुत्पादनशीलता

D

The extent to which a test measures what it claims to measure

वह सीमा जिस तक कोई परीक्षण उसे मापता है जिसका वह दावा करता है

Question 29

Item Code: BK1030

ENGLISH

A randomized controlled trial (RCT) is considered a strong research design primarily because it:

हिंदी / HINDI

रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल (RCT) को एक मजबूत शोध डिज़ाइन क्यों माना जाता है?

A

Minimizes bias and confounding through random allocation to groups

समूहों में यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से पूर्वाग्रह और भ्रमकारी कारकों को न्यूनतम करता है

B

Requires no control group

किसी नियंत्रण समूह की आवश्यकता नहीं होती

C

Uses only anecdotal evidence

केवल वृत्तांत-आधारित प्रमाणों का उपयोग करता है

D

Cannot be used in sports science

खेल विज्ञान में उपयोग नहीं किया जा सकता

Question 30

Item Code: BK1016

ENGLISH

A body mass loss of what approximate percentage during exercise is generally considered the threshold at which performance decrements from dehydration become significant?

हिंदी / HINDI

व्यायाम के दौरान लगभग कितने प्रतिशत शरीर भार की हानि को सामान्यतः वह सीमा माना जाता है जिस पर डिहाइड्रेशन से प्रदर्शन में उल्लेखनीय कमी आती है?

A

15%

15%

B

0.5%

0.5%

C

2% or more

2% या अधिक

D

10%

10%

Question 31

Item Code: BK1032

ENGLISH

Jet lag primarily results from:

हिंदी / HINDI

जेट लैग मुख्य रूप से किसके कारण होता है?

A

Desynchronization of the body's circadian rhythm with the new time zone

शरीर की सर्केडियन रिदम का नए समय क्षेत्र के साथ असंतुलन

B

Muscle fatigue from air travel seating

हवाई यात्रा में बैठने से मांसपेशी थकान

C

Increased oxygen levels in the cabin

केबिन में ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि

D

Dehydration alone

केवल डिहाइड्रेशन

Question 32

Item Code: BK1002

ENGLISH

Skinfold thickness measurement primarily estimates which body composition parameter?

हिंदी / HINDI

स्किनफोल्ड मोटाई मापन मुख्य रूप से किस शारीरिक संरचना पैरामीटर का अनुमान लगाता है?

A

Visceral organ mass

आंतरिक अंग द्रव्यमान

B

Muscle fiber type composition

मांसपेशी फाइबर प्रकार संरचना

C

Bone mineral density

अस्थि खनिज घनत्व

D

Subcutaneous fat and hence overall adiposity

त्वचा के नीचे की वसा और समग्र वसा

Question 33

Item Code: BK1033

ENGLISH

Which body is the supreme authority of the Olympic Movement globally?

हिंदी / HINDI

वैश्विक स्तर पर ओलंपिक आंदोलन की सर्वोच्च संस्था कौन सी है?

A

United Nations (UN)

संयुक्त राष्ट्र (UN)

B

UNESCO

UNESCO

C

International Olympic Committee (IOC)

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

D

World Sports Federation

विश्व खेल महासंघ

Question 34

Item Code: BK1036

ENGLISH

The XXII Commonwealth Games 2022 were hosted by which city?

हिंदी / HINDI

XXII राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुए?

A

Manchester

मैनचेस्टर

B

Gold Coast

गोल्ड कोस्ट

C

Birmingham

बर्मिंघम

D

Melbourne

मेलबर्न

Question 35

Item Code: BK1038

ENGLISH

In the context of the Olympic Charter, what does the principle of "Universality" primarily signify?

हिंदी / HINDI

ओलंपिक चार्टर के संदर्भ में "सार्वभौमिकता" (Universality) के सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है?

A

The Olympic Movement strives to place sport at the service of all humanity without discrimination

ओलंपिक आंदोलन बिना भेदभाव के खेल को समस्त मानवता की सेवा में रखने का प्रयास करता है

B

The Olympic Games must rotate across all five continents

ओलंपिक खेलों को सभी पाँच महाद्वीपों पर बारी-बारी से आयोजित होना चाहिए

C

Olympic broadcasts must be freely accessible to all nations

ओलंपिक प्रसारण सभी देशों के लिए निःशुल्क सुलभ होना चाहिए

D

All sports disciplines must be represented at every Olympic Games

सभी खेल अनुशासनों का प्रत्येक ओलंपिक में प्रतिनिधित्व होना चाहिए

Question 36

Item Code: BK1040

ENGLISH

The Court of Arbitration for Sport (CAS) — the international tribunal for sports disputes — is headquartered in which city?

हिंदी / HINDI

खेल विवादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण — खेल मध्यस्थता न्यायालय (CAS) — का मुख्यालय किस शहर में है?

A

Geneva

जिनेवा

B

Lausanne

लॉज़ेन

C

Zurich

ज़ूरिख

D

Vienna

वियना



Not Answered

Question 37

Item Code: BK1035

ENGLISH

Which of the following is prohibited at ALL TIMES (both in-competition and out-of-competition) under the WADA Prohibited List?

हिंदी / HINDI

WADA प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा "सभी समय" (प्रतियोगिता में और बाहर दोनों) प्रतिबंधित है?

A

Ibuprofen

इबुप्रोफेन

B

Erythropoietin (EPO)

एरिथ्रोपोइटिन (EPO)

C

Pseudoephedrine

स्पूडोएफेड्रिन

D

Caffeine

कैफीन

Question 38

Item Code: BK1034

ENGLISH

The Khelo India Programme was launched with which primary objective?

हिंदी / HINDI

खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A

Financial support to Olympic-bound elite athletes

ओलंपिक की तैयारी करने वाले कुलीन एथलीटों को वित्तीय सहायता

B

Training international-level coaches for national federations

राष्ट्रीय महासंघों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों को प्रशिक्षित करना

C

Establishing National Sports Universities across all states

सभी राज्यों में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना

D

Revival of sports culture at the grassroots level across India

पूरे भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति का पुनरुद्धार

Question 39

Item Code: BK1037

ENGLISH

The National Sports Development Code of India, 2011 mandates that office-bearers of National Sports Federations must not exceed which age limit?

हिंदी / HINDI

भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है?

A

70 years

70 वर्ष

B

75 years

75 वर्ष

C

60 years

60 वर्ष

D

65 years

65 वर्ष

Question 40

Item Code: BK1039

ENGLISH

How many interlocking rings does the Olympic flag feature, and what do they collectively represent?

हिंदी / HINDI

ओलंपिक ध्वज में कितने आपस में गुंथे हुए छल्ले (rings) हैं और वे सामूहिक रूप से क्या दर्शाते हैं?

A

4 rings — four founding nations

4 छल्ले — चार संस्थापक राष्ट्र

B

5 rings — five continents of the world united by the Olympic Movement

5 छल्ले — ओलंपिक आंदोलन से एकजुट विश्व के पाँच महाद्वीप

C

6 rings — six inhabited continents

6 छल्ले — छह आबाद महाद्वीप

D

7 rings — seven seas of the world

7 छल्ले — विश्व के सात समुद्र



SECTION - II (APPLIED SPORTS SCIENCE KNOWLEDGE (DISCIPLINE-SPECIFIC))

Question 41

Item Code: PH1009

ENGLISH

VO₂ max is defined as:

हिंदी / HINDI

VO₂ मैक्स को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?

A

The resting oxygen consumption of the body at baseline

विश्राम में शरीर की आधारभूत ऑक्सीजन खपत

B

The oxygen consumed during recovery after exercise

व्यायाम के बाद रिकवरी के दौरान उपभोग की गई ऑक्सीजन

C

The maximum rate of oxygen consumption during incremental exercise to exhaustion

थकान तक वृद्धिशील व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन खपत की अधिकतम दर

D

The maximum volume of CO₂ expired during maximal exerciseअधिकतम व्यायाम के दौरान निष्कासित CO₂ की अधिकतम मात्रा

Question 42

Item Code: PH1017

ENGLISH

When a patient is immersed up to the neck in water, their effective body weight is reduced by approximately:

हिंदी / HINDI

जब एक रोगी गले तक पानी में डूबा होता है, तो उसका प्रभावी शरीर भार लगभग कितना कम हो जाता है?

A

25–30%

25–30%

B

50–55%

50–55%

C

70–75%

70–75%

D

90%

90%

Question 43

Item Code: PH1006

ENGLISH

At the neuromuscular junction, acetylcholine binds to which receptor type on the motor end plate?

हिंदी / HINDI

न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन पर, एसिटाइलकोलीन मोटर एंड प्लेट पर किस रिसेप्टर प्रकार से जुड़ता है?

A

GABA receptors

GABA रिसेप्टर्स

B

NMDA receptors

NMDA रिसेप्टर्स

C

Muscarinic receptors

मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स

D

Nicotinic acetylcholine receptors (nAChR)

निकोटिनिक एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर्स (nAChR)

Question 44

Item Code: PH1003

ENGLISH

The brachial plexus is formed by the anterior (ventral) rami of which spinal cord segments?

हिंदी / HINDI

ब्रैकियल प्लेक्सस किन मेरुदंड खंडों के पूर्वकाल रेमी से निर्मित होता है?

A

C4-T1

C4-T1

B

C5-T2

C5-T2

C

C5-T1

C5-T1

D

C3-C7

C3-C7

Question 45

Item Code: PH1039

ENGLISH

A p-value of 0.03 in a clinical physiotherapy study is CORRECTLY interpreted as:

हिंदी / HINDI

एक नैदानिक फिजियोथेरेपी अध्ययन में p-value 0.03 का सही अर्थ क्या है?

A

The observed effect is clinically meaningful and important in practice

देखा गया प्रभाव नैदानिक रूप से अर्थपूर्ण और व्यवहार में महत्वपूर्ण है

B

Assuming the null hypothesis were true, there is a 3% probability of obtaining results as extreme or more extreme than those observed

यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सच होती, प्राप्त परिणामों जितने चरम या उससे अधिक चरम परिणाम प्राप्त होने की 3% संभावना है

C

There is a 97% probability that the treatment is effective in the population

जनसंख्या में उपचार के प्रभावी होने की 97% संभावना है

D

There is a 3% probability that the null hypothesis is true

शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) के सच होने की 3% संभावना है

Question 46

Item Code: PH1012

ENGLISH

TENS applied via the Gate Control Theory for analgesia uses which parameters?

हिंदी / HINDI

गेट कंट्रोल सिद्धांत द्वारा दर्द-निवारण के लिए TENS किन मापदंडों का उपयोग करता है?

A

High frequency (80–150 Hz), low intensity

उच्च आवृत्ति (80-150 Hz), कम तीव्रता

B

Low frequency (2–4 Hz), high intensity

कम आवृत्ति (2-4 Hz), उच्च तीव्रता

C

Medium frequency (50 Hz), high intensity

मध्यम आवृत्ति (50 Hz), उच्च तीव्रता

D

Low frequency (1 Hz), very low intensity

कम आवृत्ति (1 Hz), बहुत कम तीव्रता

Question 47

Item Code: PH1019

ENGLISH

The "cross-education" (cross-transfer) phenomenon in kinesiotherapy refers to:

हिंदी / HINDI

काइनेसियोथेरेपी में "क्रॉस-एजुकेशन" घटना से क्या तात्पर्य है?

A

Using aquatic therapy alongside land-based exercise for superior outcomes

बेहतर परिणामों के लिए भूमि-आधारित व्यायाम के साथ जलीय चिकित्सा का उपयोग

B

Strength gains in the untrained contralateral limb following unilateral strength training

एकपक्षीय शक्ति प्रशिक्षण के बाद अप्रशिक्षित विपरीत अंग में शक्ति लाभ

C

Combination of aerobic and anaerobic protocols to maximize training effect

अधिकतम प्रशिक्षण प्रभाव के लिए एरोबिक और एनारोबिक प्रोटोकॉल का संयोजन

D

Training multiple joints simultaneously to achieve functional gains

कार्यात्मक लाभ के लिए एक साथ अनेक जोड़ों को प्रशिक्षित करना

Question 48

Item Code: PH1038

ENGLISH

In a Randomized Controlled Trial (RCT), the PRIMARY purpose of randomization is to:

हिंदी / HINDI

रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल (RCT) में यादृच्छिकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A

Eliminate the requirement for a control group entirely

नियंत्रण समूह की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करना

B

Guarantee that results will be statistically significant

यह गारंटी देना कि परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होंगे

C

Minimize selection bias and ensure baseline comparability of groups

चयन पूर्वाग्रह को कम करना और समूहों की आधारभूत तुलनीयता सुनिश्चित करना

D

Ensure equal sample sizes in all comparison groups

सभी तुलना समूहों में समान नमूना आकार सुनिश्चित करना

Question 49

Item Code: PH1025

ENGLISH

The Inverted-U Hypothesis (Yerkes-Dodson Law) proposes that optimal athletic performance occurs:

हिंदी / HINDI

इनवर्टेड-U हाइपोथेसिस (यर्किंस-डोडसन नियम) प्रस्तावित करता है कि अनुकूलतम खेल प्रदर्शन किस स्थिति में होता है?

A

At high arousal for all fine motor tasks

सभी सूक्ष्म मोटर कार्यों के लिए उच्च उत्तेजना पर

B

At maximum arousal levels always

हमेशा अधिकतम उत्तेजना स्तरों पर

C

At moderate arousal, with performance declining at both very low and very high arousal

मध्यम उत्तेजना पर, जहाँ बहुत कम और बहुत अधिक उत्तेजना दोनों पर प्रदर्शन में कमी होती है

D

At low arousal for all sports regardless of complexity

जटिलता की परवाह किए बिना सभी खेलों के लिए कम उत्तेजना पर

Question 50

Item Code: PH1005

ENGLISH

Homeostasis is best described as:

हिंदी / HINDI

होमियोस्टेसिस (Homeostasis) का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जाता है?

A

Maintenance of a stable internal environment within narrow physiological limits

संकीर्ण शारीरिक सीमाओं के भीतर एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखना

B

Constant external body temperature regardless of surroundings

परिवेश की परवाह किए बिना निरंतर बाहरी शरीर तापमान

C

Maximum metabolic rate achieved during exercise

व्यायाम के दौरान प्राप्त अधिकतम चयापचय दर

D

Maximum oxygen uptake at all times

हर समय अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण

Question 51

Item Code: PH1035

ENGLISH

For exertional heat stroke (EHS) management on the field, which intervention is MOST critical and time-sensitive?

हिंदी / HINDI

मैदान पर एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक (EHS) प्रबंधन के लिए कौन सा हस्तक्षेप सबसे महत्वपूर्ण और समय-संवेदनशील है?

A

High-flow oxygen via face mask as the primary cooling measure

प्राथमिक शीतलन उपाय के रूप में फेस मास्क के माध्यम से उच्च प्रवाह ऑक्सीजन

B

Administration of paracetamol (antipyretics) to reduce temperature

तापमान कम करने के लिए पैरासिटामोल (ज्वरनाशक) का प्रशासन

C

Cold water immersion (CWI) to lower core temperature below 38.9°C before hospital transfer

अस्पताल स्थानांतरण से पहले कोर तापमान को 38.9°C से नीचे लाने के लिए ठंडे पानी में डुबाना (CWI)

D

Immediate IV fluid replacement with normal saline

सामान्य सलाइन के साथ तत्काल IV तरल पदार्थ प्रतिस्थापन

Question 52

Item Code: PH1031

ENGLISH

Body Mass Index (BMI) is calculated as:

हिंदी / HINDI

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) की गणना कैसे की जाती है?

A

Body fat percentage $\times$ body weight (kg)शरीर वसा प्रतिशत $\times$ शरीर का वजन (kg)

B

Body weight (kg) $\times$ height (m)शरीर का वजन (kg) $\times$ ऊँचाई (m)

C

Body weight (kg) / height² (m²)शरीर का वजन (kg) / ऊँचाई² (m²)

D

Lean body mass (kg) / total body mass (kg) $\times$ 100दुबला शरीर द्रव्यमान (kg) / कुल शरीर द्रव्यमान (kg) $\times$ 100

Question 53

Item Code: PH1033

ENGLISH

The PRIMARY objective of the Pre-Participation Physical Examination (PPE) in athletes is to:

हिंदी / HINDI

एथलीटों में प्री-पार्टिसिपेशन फिजिकल एग्जामिनेशन (PPE) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A

Screen athletes for performance-enhancing drug use

प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग के लिए एथलीटों की जांच करना

B

Identify conditions that may predispose to injury or illness and ensure medically safe participation

ऐसी स्थितियों की पहचान करना जो चोट या बीमारी का कारण बन सकती हैं और चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करना

C

Permanently exclude all athletes with any medical condition from competitive sport

किसी भी चिकित्सीय स्थिति वाले सभी एथलीटों को प्रतिस्पर्धी खेलों से स्थायी रूप से बाहर करना

D

Determine optimal sport and event selection for each athlete

प्रत्येक एथलीट के लिए इष्टतम खेल और आयोजन चयन निर्धारित करना

Question 54

Item Code: PH1008

ENGLISH

Insulin facilitates glucose uptake into skeletal muscle primarily by stimulating translocation of which glucose transporter to the cell membrane?

हिंदी / HINDI

इंसुलिन मुख्य रूप से किस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को कोशिका झिल्ली पर स्थानांतरित करके कंकाल पेशी में ग्लूकोज के अवशोषण को सुगम बनाता है?

A

GLUT4

GLUT4

B

GLUT2

GLUT2

C

GLUT3

GLUT3

D

GLUT1

GLUT1



Not Answered

Question 55

Item Code: PH1022

ENGLISH

The "screw-home mechanism" of the knee joint involves which movement at terminal extension?

हिंदी / HINDI

घुटने के जोड़ के "स्कू-होम मैकेनिज्म" में अंतिम विस्तार पर कौन सी गति होती है?

A

Medial (internal) tibial rotation on the femur in open-chain movement

खुली-श्रृंखला में ऊरु पर टिबिया का मध्यवर्ती (आंतरिक) घुमाव

B

No rotation; the knee simply locks in full extension

कोई घुमाव नहीं; घुटना केवल पूर्ण विस्तार में स्थिर होता है

C

Medial femoral rotation on the tibia in closed chain

बंद-श्रृंखला में टिबिया पर ऊरु का मध्यवर्ती घुमाव

D

Lateral (external) tibial rotation on the femur in open-chain movement

खुली-श्रृंखला में ऊरु पर टिबिया का पार्श्व (बाहरी) घुमाव

Question 56

Item Code: PH1010

ENGLISH

Long-term aerobic (endurance) training leads to which primary cardiac adaptation?

हिंदी / HINDI

दीर्घकालिक एरोबिक (धैर्य) प्रशिक्षण से कौन सा प्रमुख हृदय अनुकूलन होता है?

A

Right ventricular hypertrophy only

केवल दाएँ निलय की अतिवृद्धि

B

Concentric left ventricular hypertrophy with decreased chamber size

बाएँ निलय की केंद्रित अतिवृद्धि और कक्ष आकार में कमी

C

Eccentric left ventricular hypertrophy with increased chamber volume

बाएँ निलय की विकेंद्रित अतिवृद्धि और कक्ष आयतन में वृद्धि

D

Decreased stroke volume with compensatory increase in heart rate

स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी और हृदय दर में प्रतिपूरक वृद्धि

Question 57

Item Code: PH1027

ENGLISH

On the MRC (Medical Research Council) Muscle Strength Scale, a grade of "3/5" indicates:

हिंदी / HINDI

MRC (मेडिकल रिसर्च काउंसिल) मसल स्ट्रेंथ स्केल पर "3/5" ग्रेड क्या दर्शाता है?

A

Visible muscle contraction but no joint movement

दृश्यमान मांसपेशी संकुचन लेकिन कोई जोड़ गति नहीं

B

Active movement through full ROM against gravity only, with no added resistance

केवल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पूर्ण ROM में सक्रिय गति, बिना किसी अतिरिक्त प्रतिरोध के

C

Active movement against gravity with moderate resistance

गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मध्यम प्रतिरोध के साथ सक्रिय गति

D

Active movement through full ROM with gravity eliminated only

केवल गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने पर पूर्ण ROM में सक्रिय गति

Question 58

Item Code: PH1032

ENGLISH

The Ottawa Ankle Rules indicate the need for an ankle radiograph if there is bone tenderness at the posterior edge of the distal 6 cm of the fibula OR inability to:

हिंदी / HINDI

ओटावा एंकल नियम के अनुसार, अगर फिबुला के निचले 6 cm हिस्से के पिछले किनारे पर हड्डी में छूने पर दर्द हो, या फिर नीचे दी गई चीज़ें करने में असमर्थता हो, तो एंकल का रेडियोग्राफ़ करवाने की ज़रूरत होती है:

A

Perform active ankle dorsiflexion beyond neutral

सक्रिय टखने का डोर्सिफ्लेक्शन तटस्थ से आगे करना

B

Complete a 10-metre walk without pain

बिना दर्द के 10 मीटर चलना

C

Bear weight and take 4 steps immediately after injury and in the emergency department

चोट के तुरंत बाद और आपातकालीन विभाग में भार वहन करना और 4 कदम चलना

D

Perform single-leg balance for 10 seconds

10 सेकंड के लिए एकल पैर संतुलन करना

Question 59

Item Code: PH1002

ENGLISH

Which rotator cuff muscle is primarily responsible for INITIATING shoulder abduction?

हिंदी / HINDI

रोटेटर कफ की कौन सी मांसपेशी कंधे के अपहरण को आरंभ करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है?

A

Subscapularis

सबस्कैपुलेरिस

B

Infraspinatus

इन्फ्रास्पिनेटस

C

Supraspinatus

सुप्रास्पिनेटस

D

Teres minor

टेरेस माइनर

Question 60

Item Code: PH1013

ENGLISH

Thermal effects of therapeutic ultrasound are MAXIMALLY generated at which tissue interface?

हिंदी / HINDI

चिकित्सीय अल्ट्रासाउंड के तापीय प्रभाव किस ऊतक सीमा पर अधिकतम उत्पन्न होते हैं?

A

Muscle–tendon interface

मांसपेशी-टेंडन सीमा

B

Bone–periosteum interface

हड्डी-पेरीओस्टियम सीमा

C

Skin–subcutaneous fat interface

त्वचा-चमड़े के नीचे वसा सीमा

D

Fascia–muscle interface

फासिया-मांसपेशी सीमा

Question 61

Item Code: PH1040

ENGLISH

The HALLMARK endocrine finding distinguishing Overtraining Syndrome (OTS) from functional overreaching is:

हिंदी / HINDI

ओवरट्रेनिंग सिंड्रोम (OTS) को फंक्शनल ओवररीचिंग से अलग करने वाली विशिष्ट अंतःस्रावी खोज क्या है?

A

Markedly elevated serum creatine kinase (CK) levels above 5000 IU/L

5000 IU/L से ऊपर स्पष्ट रूप से उन्नत सीरम क्रिएटिन काइनेज (CK) स्तर

B

Elevated resting heart rate alone sustained over 2 weeks

केवल विश्राम हृदय गति में वृद्धि, जो 2 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे

C

Decreased serum ferritin with iron-deficiency anaemia

आयरन-डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ सीरम फेरिटिन में कमी

D

Persistently altered cortisol:testosterone ratio with unexplained performance decline despite adequate recovery

पर्याप्त रिकवरी के बावजूद अस्पष्टीकृत प्रदर्शन गिरावट के साथ लगातार परिवर्तित कोर्टिसोल:टेस्टोस्टेरोन अनुपात

Question 62

Item Code: PH1028

ENGLISH

The Visual Analogue Scale (VAS) for pain is correctly described as:

हिंदी / HINDI

दर्द के लिए विजुअल एनालॉग स्केल (VAS) को सही ढंग से किस प्रकार वर्णित किया जाता है?

A

A 0–20 numerical rating scale marked in 2-point increments

0-20 संख्यात्मक रेटिंग स्केल 2-बिंदु वृद्धि में चिह्नित

B

A scale using 6 facial expression images for pain intensity

6 चेहरे के भाव चित्रों का उपयोग करने वाला स्केल

C

A 5-point verbal descriptor scale (None, Mild, Moderate, Severe, Worst)

5-बिंदु मौखिक वर्णनकर्ता स्केल (कोई नहीं, हल्का, मध्यम, गंभीर, सबसे खराब)

D

A 100 mm horizontal line with "no pain" at 0 mm and "worst imaginable pain" at 100 mm

100 मिमी की क्षैतिज रेखा जिसमें 0 मिमी पर "कोई दर्द नहीं" और 100 मिमी पर "सबसे खराब कल्पनीय दर्द"

Question 63

Item Code: PH1007

ENGLISH

Cardiac output is defined as:

हिंदी / HINDI

कार्डियक आउटपुट (Cardiac Output) को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?

A

The volume of blood ejected per single heartbeat

एक हृदय स्पंदन में निष्कासित रक्त की मात्रा

B

The product of heart rate and stroke volume

हृदय दर और स्ट्रोक वॉल्यूम का गुणनफल

C

The difference between systolic and diastolic pressure

सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच का अंतर

D

Total peripheral resistance divided by mean arterial pressure

कुल परिधीय प्रतिरोध को माध्य धमनी दबाव से भाग देना

Question 64

Item Code: PH1037

ENGLISH

Carbohydrate loading (glycogen supercompensation) is most beneficial for athletes competing in events lasting:

हिंदी / HINDI

कार्बोहाइड्रेट लोडिंग (ग्लाइकोजन सुपरकम्पेनसेशन) किस प्रकार के आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों के लिए सबसे अधिक लाभदायक है?

A

More than 90 minutes of continuous aerobic exercise

90 मिनट से अधिक के निरंतर एरोबिक व्यायाम

B

Power events such as the 100 m sprint or weightlifting

पावर आयोजन जैसे 100 मीटर स्प्रिंट या भारोत्तोलन

C

Flexibility-based events such as gymnastics and yoga

लचीलापन-आधारित आयोजन जैसे जिमनास्टिक्स और योग

D

Less than 30 minutes of maximal effort

अधिकतम प्रयास के 30 मिनट से कम

Question 65

Item Code: PH1020

ENGLISH

In a standing adult, the centre of gravity (COG) is located approximately at the level of:

हिंदी / HINDI

खड़े वयस्क में गुरुत्व केंद्र (COG) लगभग किस स्तर पर स्थित होता है?

A

Anterior to the second sacral vertebra (S2)

दूसरे सेक्रल कशेरुका (S2) के सामने

B

5 cm anterior to the sacral promontory

सेक्रल प्रोमोंटरी के 5 सेमी सामने

C

L4–L5 intervertebral disc

L4–L5 इंटरवर्टेब्रल डिस्क के स्तर पर

D

Umbilicus (navel)

नाभि के स्तर पर

Question 66

Item Code: PH1011

ENGLISH

Excess Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC) is PRIMARILY explained by:

हिंदी / HINDI

अतिरिक्त व्यायाम-पश्चात ऑक्सीजन खपत (EPOC) को मुख्यतः किससे समझाया जाता है?

A

Reduction in core body temperature following exercise

व्यायाम के बाद कोर शरीर के तापमान में कमी

B

Replenishment of muscle glycogen stores only

केवल मांसपेशी ग्लाइकोजन भंडार की पुनःपूर्ति

C

Restoration of O₂ stores, PCr resynthesis, lactate clearance, and elevated body temperature/hormones

O₂ भंडार की पुनर्स्थापना, PCr पुनर्संश्लेषण, लैक्टेट निष्कासन, और उन्नत शरीर तापमान/हार्मोन

D

Protein synthesis occurring during the recovery period

रिकवरी अवधि के दौरान होने वाला प्रोटीन संश्लेषण

Question 67

Item Code: PH1001

ENGLISH

In the standard anatomical position, the palms of the hands are directed:

हिंदी / HINDI

मानक शारीरिक स्थिति में हथेलियाँ किस दिशा में होती हैं?

A

Anteriorly (forward)

अग्र दिशा में (आगे की ओर)

B

Inferiorly (downward)

अधः दिशा में (नीचे की ओर)

C

Medially (inward)

मध्यवर्ती दिशा में (अंदर की ओर)

D

Posteriorly (backward)

पश्च दिशा में (पीछे की ओर)

Question 68

Item Code: PH1030

ENGLISH

Upper Motor Neuron (UMN) lesion produces which COMBINATION of clinical signs?

हिंदी / HINDI

ऊपरी मोटर न्यूरॉन (UMN) घाव नैदानिक संकेतों का कौन सा संयोजन उत्पन्न करता है?

A

Spastic paralysis, hyporeflexia, and fasciculations

स्पास्टिक पक्षाघात, हाइपोरिफ्लेक्सिया, और फेसीकुलेशन

B

Flaccid paralysis, hyperreflexia, and significant muscle atrophy

फ्लैसिड पक्षाघात, हाइपररिफ्लेक्सिया, और महत्वपूर्ण मांसपेशी शोष

C

Spastic paralysis, hyperreflexia, positive Babinski sign, and minimal atrophy

स्पास्टिक पक्षाघात, हाइपररिफ्लेक्सिया, सकारात्मक बाबिंस्की संकेत, और न्यूनतम शोष

D

Flaccid paralysis, areflexia, fasciculations, and significant muscle atrophy

फ्लैसिड पक्षाघात, अनुपस्थित रिफ्लेक्स, फेसीकुलेशन, और महत्वपूर्ण मांसपेशी शोष

Question 69

Item Code: PH1014

ENGLISH

Shortwave Diathermy (SWD) is ABSOLUTELY CONTRAINDICATED in patients with:

हिंदी / HINDI

शॉर्टवेव डायथर्मि (SWD) किन रोगियों में पूर्णतः वर्जित (Absolutely Contraindicated) है?

A

Implanted cardiac pacemaker

प्रत्यारोपित कार्डियक पेसमेकर

B

Chronic non-specific low back pain

पुराना गैर-विशिष्ट कमर दर्द

C

Knee osteoarthritis with mild effusion

हल्के स्राव (Effusion) के साथ घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस

D

Muscle spasm in the cervical region

सर्वाइकल क्षेत्र में मांसपेशी ऐंठन

Question 70

Item Code: PH1015

ENGLISH

Interferential therapy (IFT) uses two medium-frequency AC currents. Which carrier frequencies are MOST COMMONLY used in clinical IFT?

हिंदी / HINDI

इंटरफेरेंशियल थेरेपी (IFT) दो मध्यम-आवृत्ति AC धाराओं का उपयोग करती है। नैदानिक IFT में सर्वाधिक सामान्यतः कौन सी वाहक आवृत्तियाँ उपयोग की जाती हैं?

A

8000 Hz and 10,000 Hz

8000 Hz और 10,000 Hz

B

100 Hz and 200 Hz

100 Hz और 200 Hz

C

1000 Hz and 2000 Hz

1000 Hz और 2000 Hz

D

4000 Hz and $4000 \pm (0-100)$ Hz4000 Hz और $4000 \pm (0-100)$ Hz

Question 71

Item Code: PH1023

ENGLISH

During the overhead throwing motion, the "late cocking" phase is characterized by maximum:

हिंदी / HINDI

ओवरहेड थ्रोइंग मोशन में, "लेट कॉकिंग" चरण की विशेषता क्या है?

A

External rotation of the glenohumeral joint (~170–180°)

ग्लेनोह्यूमरल जोड़ का अधिकतम बाहरी घुमाव (~170–180°)

B

Elbow extension to near full range

कोहनी का लगभग पूर्ण विस्तार

C

Wrist flexion for energy transfer to the ball

गेंद तक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए कलाई का लचीलापन

D

Internal rotation of the glenohumeral joint

ग्लेनोह्यूमरल जोड़ का अधिकतम आंतरिक घुमाव

Question 72

Item Code: PH1036

ENGLISH

WADA classifies Erythropoietin (EPO) under which category in its Prohibited List?

हिंदी / HINDI

WADA अपनी निषिद्ध सूची में एरिथ्रोपोइटिन (EPO) को किस श्रेणी में वर्गीकृत करता है?

A

S6: Stimulants

S6: उत्तेजक

B

S3: Beta-2 Agonists

S3: बीटा-2 एगोनिस्ट

C

S1: Anabolic Agents

S1: एनाबोलिक एजेंट

D

S2: Peptide Hormones, Growth Factors, Related Substances and Mimetics

S2: पेप्टाइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, संबंधित पदार्थ और अनुकरण

Question 73

Item Code: PH1034

ENGLISH

Contemporary return-to-sport guidelines after ACL reconstruction recommend which MOST OBJECTIVE criterion for clearance?

हिंदी / HINDI

ACL पुनर्निर्माण के बाद समकालीन रिटर्न-टू-स्पोर्ट दिशानिर्देश क्लियरेंस के लिए कौन सा सबसे वस्तुनिष्ठ मापदंड अनुशंसित करते हैं?

A

Limb Symmetry Index (LSI) $\geq 90\%$ on quadriceps strength and functional hop tests

क्वाड्रिसेप्स शक्ति और कार्यात्मक हॉप परीक्षणों पर अंग समरूपता सूचकांक (LSI) $\geq 90\%$

B

Time post-surgery alone (minimum 6 months)

अकेले सर्जरी के बाद का समय (न्यूनतम 6 महीने)

C

Absence of pain and full passive ROM only

केवल दर्द की अनुपस्थिति और पूर्ण निष्क्रिय ROM

D

MRI confirmation of graft ligamentization

ग्राफ्ट लिगामेंटाइजेशन की MRI पुष्टि

Question 74

Item Code: PH1018

ENGLISH

Isometric muscle contraction is defined as:

हिंदी / HINDI

समदैर्घिक (Isometric) मांसपेशी संकुचन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?

A

Both length and tension change simultaneously during the contraction

संकुचन के दौरान लंबाई और तनाव दोनों एक साथ बदलते हैं

B

Muscle lengthens while generating force (eccentric)

मांसपेशी बल उत्पन्न करते हुए लंबी होती है (अपकेंद्री)

C

Muscle generates tension without a change in its length

मांसपेशी अपनी लंबाई में परिवर्तन के बिना तनाव उत्पन्न करती है

D

Muscle shortens while generating force (concentric)

मांसपेशी बल उत्पन्न करते हुए छोटी होती है (अभिकेंद्री)

Question 75

Item Code: PH1026

ENGLISH

Which developmental principle describes the pattern of motor skill development from head toward feet?

हिंदी / HINDI

कौन सा विकासात्मक सिद्धांत सिर से पैर की ओर मोटर कौशल विकास के पैटर्न का वर्णन करता है?

A

Cephalo-caudal development

सेफेलो-कॉडल विकास

B

Bilateral-to-unilateral development

द्विपक्षीय से एकपक्षीय विकास

C

Gross-to-fine motor development

स्थूल से सूक्ष्म मोटर विकास

D

Proximo-distal development

समीपस्थ-दूरस्थ विकास

Question 76

Item Code: PH1004

ENGLISH

Which of the following structures is primarily supplied by the Left Anterior Descending (LAD) artery?

हिंदी / HINDI

निम्नलिखित में से किस संरचना को मुख्य रूप से लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग (LAD) धमनी से रक्त आपूर्ति होती है?

A

Right ventricle free wall

दाएँ निलय की मुक्त दीवार

B

Anterior interventricular septum and anterior left ventricle

पूर्वकाल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और पूर्वकाल बायाँ निलय

C

Posterior left ventricle only

केवल पश्च बायाँ निलय

D

SA node and AV node in the majority of individuals

अधिकांश व्यक्तियों में SA नोड और AV नोड

Question 77

Item Code: PH1029

ENGLISH

The Slump Test is a clinical neurodynamic assessment tool used to detect tension or irritation of which structure?

हिंदी / HINDI

स्लम्प टेस्ट किस संरचना में तनाव या जलन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला नैदानिक न्यूरोडायनामिक मूल्यांकन उपकरण है?

A

Lumbar facet joints

काठ के फेसेट जोड़

B

Meninges and the sciatic nerve (neural tissue tension)

मेनिन्जेस और सायटिक नर्व (न्यूरल टिशू टेंशन)

C

Piriformis muscle compression of the sciatic nerve

पिरिफॉर्मिस मांसपेशी द्वारा सायटिक नर्व का संपीड़न

D

Sacroiliac joint ligaments

सैक्रोइलियाक जोड़ के लिगामेंट

Question 78

Item Code: PH1021

ENGLISH

During the "loading response" phase of normal gait (0–10% of gait cycle), which kinematic event PRIMARILY occurs at the knee?

हिंदी / HINDI

सामान्य चाल के "लोडिंग रिसपॉन्स" चरण (गेट चक्र का 0-10%) में घुटने पर मुख्य रूप से कौन सी काइनेमैटिक घटना होती है?

A

Full extension of the knee for limb stability

अंग स्थिरता के लिए घुटने का पूर्ण विस्तार

B

Rapid knee extension due to quadriceps contraction

क्वाड्रिसेप्स संकुचन के कारण तीव्र घुटने का विस्तार

C

Maximum knee flexion for limb clearance

अंग निकासी के लिए अधिकतम घुटने का लचीलापन

D

Controlled knee flexion of approximately 15–20° for shock absorption

सदमे अवशोषण के लिए लगभग 15-20° का नियंत्रित घुटने का लचीलापन

Question 79

Item Code: PH1024

ENGLISH

According to Maslow's hierarchy of needs, which level **MUST** be satisfied **FIRST** before higher needs can be pursued?

हिंदी / HINDI

मासलो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार, उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति से पहले किस स्तर को पहले संतुष्ट करना आवश्यक है?

A

Belongingness and love needs

अपनेपन और प्रेम की आवश्यकताएं

B

Safety and security needs

सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकताएं

C

Esteem needs (achievement, status)

सम्मान की आवश्यकताएं (उपलब्धि, प्रतिष्ठा)

D

Physiological needs (food, water, rest, sleep)

शारीरिक आवश्यकताएं (भोजन, पानी, आराम, नींद)

Question 80

Item Code: PH1016

ENGLISH

The PNF technique "Hold-Relax" improves ROM primarily through which neurophysiological mechanism?

हिंदी / HINDI

PNF तकनीक "होल्ड-रिलैक्स" मुख्य रूप से किस न्यूरोफिजियोलॉजिकल तंत्र के माध्यम से ROM में सुधार करती है?

A

Reciprocal inhibition of the antagonist muscle

विरोधी मांसपेशी की पारस्परिक निरोधन

B

Autogenic inhibition via Golgi tendon organ activation

गोल्गी टेंडन ऑर्गन सक्रियण के माध्यम से ऑटोजेनिक अवरोध

C

Stretch reflex activation of the agonist muscle

अभिकर्ता मांसपेशी का स्ट्रेच रिफ्लेक्स सक्रियण

D

Gamma motor neuron suppression

गामा मोटर न्यूरॉन दमन



SECTION - III (SPORTS-RELATED CASE STUDIES)

Question 81

Item Code: SP1007

ENGLISH

CASE STUDY: A 29-year-old recreational triathlete presents with right lateral knee pain that begins 20–25 minutes into running and disappears immediately when running stops. He completed a recent 80 km cycle ride without symptoms but the pain appeared 15 minutes into the subsequent 10 km run. Clinical examination: positive Noble compression test (NRS 7/10 at 30° knee flexion); no joint-line tenderness; McMurray's test negative; Ober's test: restricted (compared to contralateral); hip abductor strength 4/5; Trendelenburg sign positive on right. Which of the following best describes the primary contributing factor and most effective treatment approach?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: 29 साल का एक शौकिया ट्रायथलीट (triathlete) घुटने के दाहिने बाहरी हिस्से में दर्द की शिकायत लेकर आता है। यह दर्द दौड़ने के 20-25 मिनट बाद शुरू होता है और दौड़ना बंद करते ही तुरंत गायब हो जाता है। उसने हाल ही में बिना किसी परेशानी के 80 km की साइकिल राइड पूरी की, लेकिन उसके बाद की 10 km की दौड़ में 15 मिनट बाद ही दर्द शुरू हो गया। क्लिनिकल जांच: नोबल कम्प्रेशन टेस्ट पॉजिटिव (30° घुटने के फ्लेक्सन पर NRS 7/10); जॉइंट-लाइन पर कोई दर्द या संवेदनशीलता नहीं; मैकमुरी टेस्ट नेगेटिव; ओबर टेस्ट: सीमित (दूसरी तरफ की तुलना में); हिप एबडक्टर की ताकत 4/5; दाईं ओर ट्रेंडलेनबर्ग साइन पॉजिटिव। इनमें से कौन सा विकल्प मुख्य कारण और सबसे असरदार इलाज के तरीके को सबसे अच्छी तरह बताता है?

A

Patellofemoral pain syndrome - prescribe patellar taping and quadriceps strengthening

पेटेलोफेमोरल दर्द सिंड्रोम - पटेलर टेपिंग और क्वाड्रिसेप्स मजबूती

B

Proximal tibio-fibular joint dysfunction - manipulation of the superior tibiofibular joint

प्रॉक्सिमल टिबियो-फिबुलर जॉइंट डिस्कंक्शन - सुपीरियर टिबियोफिबुलर जोड़ का मैनिपुलेशन

C

Iliotibial band syndrome (ITBS) with hip abductor weakness and dynamic valgus - hip strengthening, progressive running load management, and ITB flexibility work

हिप एबडक्टर की कमजोरी और डायनामिक वाल्गस के साथ इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम (ITBS) - हिप को मजबूत करना, धीरे-धीरे दौड़ने का लोड मैनेज करना और ITB की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना।

D

Lateral meniscus tear - refer for MRI and arthroscopic assessment

लैटरल मेनिस्कस टूट - MRI और आर्थ्रोस्कोपिक मूल्यांकन के लिए भेजें

Question 82

Item Code: SP1001

ENGLISH

CASE STUDY: A 22-year-old male professional footballer sprints at maximal speed during a match when he feels a sudden "pop" in the posterior thigh, followed by immediate sharp pain, and is unable to continue running. On sideline assessment: visible bruising is absent acutely; he is unable to perform a straight-leg raise against gravity; palpation reveals a palpable defect in the mid-belly of the biceps femoris long head; passive straight-leg raise to 30° reproduces pain.

Based on the clinical findings, what is the most appropriate immediate management?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: एक 22 वर्षीय पेशेवर फुटबॉलर मैच के दौरान अधिकतम गति से दौड़ते समय पश्च जांघ में अचानक "पॉप" महसूस करता है, तुरंत तेज दर्द होता है, और वह दौड़ना जारी रखने में असमर्थ है। साइडलाइन आकलन: कोई तत्काल चोट का निशान नहीं; वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सीधा पैर नहीं उठा सकता; बाइसेप्स फेमोरिस लॉन्ग हेड के मध्य भाग में स्पर्श पर एक स्पष्ट दोष महसूस होता है; 30° तक पैसिव स्ट्रेट-लेग रेज़ दर्द उत्पन्न करता है। नैदानिक निष्कर्षों के आधार पर, सबसे उपयुक्त तत्काल प्रबंधन क्या है?

A

Grade I strain - apply compression bandage, return to play after 72 hours

ग्रेड I स्ट्रेन - कम्प्रेसन बैंडेज लगाएं, 72 घंटे बाद खेल में वापसी

B

Grade II strain - apply PRICE protocol, refer for MRI within 24–48 hours to quantify tear extent

ग्रेड II स्ट्रेन - PRICE प्रोटोकॉल लागू करें, टूट की सीमा जानने के लिए 24–48 घंटे में MRI के लिए भेजें

C

Grade III strain (complete rupture) - immobilise immediately in full extension and arrange emergency surgical consultation

ग्रेड III स्ट्रेन (पूर्ण टूट) - तुरंत पूर्ण विस्तार में स्थिर करें और आपातकालीन शल्य परामर्श की व्यवस्था करें

D

Proximal hamstring avulsion - refer immediately for neurovascular assessment and urgent orthopaedic opinion

प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग एवल्शन - न्यूरोवैस्कुलर आकलन और तत्काल ऑर्थोपेडिक परामर्श के लिए भेजें

Question 83

Item Code: SP1020

ENGLISH

A 19-year-old female basketball player reports diffuse anterior knee pain aggravated by squatting, running, and stair climbing, with no history of trauma or joint effusion. Examination shows an increased quadriceps (Q) angle and lateral patellar tracking.

What is the most likely diagnosis?

हिंदी / HINDI

एक 19 वर्षीय महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी को घुटने के आगे के हिस्से में फैला हुआ दर्द है जो स्काट करने, दौड़ने और सीढ़ियां चढ़ने से बढ़ जाता है, बिना किसी चोट या जोड़ में सूजन के इतिहास के।

जांच में क्वाड्रिसेप्स (Q) कोण बढ़ा हुआ और पटेला का पार्श्व ट्रैकिंग दिखता है।
सबसे संभावित निदान क्या है?

A

Posterior cruciate ligament rupture

पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टूटना

B

Patellofemoral pain syndrome

पेटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम

C

Osgood-Schlatter disease

ऑसगुड-श्लैटर रोग

D

Meniscal tear

मेनिस्कस टियर

Question 84

Item Code: SP1005

ENGLISH

CASE STUDY: A 21-year-old female long-distance runner (100 km/week) presents with a 3-week history of anterior mid-tibial pain, rated 6/10, that began insidiously and is now present during normal walking. She has recently transitioned to minimal shoes. Risk factor profile: BMI 18.2; irregular menstrual cycle (4 cycles in the past year); dietary calcium intake estimated at 600 mg/day. On-field hop test: reproduces pain on single-leg hop on the affected side. Radiograph: periosteal reaction on anterior tibial cortex.

This presentation most likely represents which condition, and what is the primary risk factor that must be addressed?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: एक 21 वर्षीय महिला लंबी दूरी की धाविका (100 km/सप्ताह) 3 सप्ताह से पूर्वकाल मध्य-टिबियल दर्द 6/10 की शिकायत करती है जो अब सामान्य चलने पर भी होता है। उसने हाल ही में मिनिमल जूतों में संक्रमण किया। जोखिम कारक: BMI 18.2; अनियमित मासिक (पिछले वर्ष 4 चक्र); आहार से कैल्शियम का सेवन 600 mg/दिन होने का अनुमान है। ऑन-फील्ड हॉप टेस्ट: प्रभावित तरफ़ एक पैर पर कूदने (हॉप करने) पर दर्द होता है। रेडियोग्राफ़: एंटीरियर टिबियल कॉर्टेक्स पर पेरिओस्टियल प्रतिक्रिया।

यह प्रस्तुति सबसे अधिक किस स्थिति को दर्शाती है, और किस प्राथमिक जोखिम कारक को संबोधित किया जाना चाहिए?

A

High-risk tibial stress fracture (anterior cortex) with underlying Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) - immediate non-weight-bearing, bone health assessment, and nutritional/endocrine workup

उच्च-जोखिम टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर (पूर्वकाल कॉर्टेक्स) RED-S के साथ - तत्काल भार-मुक्त, अस्थि स्वास्थ्य आकलन, और पोषण/अंतःस्रावी जाँच

B

Chronic compartment syndrome - refer for compartment pressure testing and surgical fasciotomy

क्रॉनिक कम्पार्टमेंट सिंड्रोम - कम्पार्टमेंट प्रेशर परीक्षण और शल्य चिकित्सा के लिए भेजें

C

Shin splints due to footwear change - revert to cushioned shoes and continue full training

जूते बदलने से शिन स्प्लिंट्स - कुशन्ड जूतों पर वापस जाएं और पूर्ण प्रशिक्षण जारी रखें

D

Medial tibial stress syndrome - reduce training volume by 20% and continue running in minimalist shoes

मेडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम - प्रशिक्षण मात्रा 20% कम करें और मिनिमलिस्ट जूतों में दौड़ जारी रखें

Question 85

Item Code: SP1019

ENGLISH

During a hold-relax PNF stretching technique for the hamstrings, the therapist asks the athlete to isometrically contract the hamstrings against resistance before relaxing into a deeper passive stretch.

Which neurophysiological mechanism principally explains the resulting increase in range of motion (ROM)?

हिंदी / HINDI

हैमस्ट्रिंग के लिए होल्ड-रिलैक्स PNF स्ट्रेचिंग तकनीक के दौरान, चिकित्सक खिलाड़ी को गहरे पैसिव स्ट्रेच में जाने से पहले प्रतिरोध के विरुद्ध हैमस्ट्रिंग का आइसोमेट्रिक संकुचन करने को कहता है।

गति सीमा (ROM) में होने वाली वृद्धि की व्याख्या मुख्य रूप से किस न्यूरोफिजियोलॉजिकल तंत्र से होती है?

A

Withdrawal (flexor) reflex

विदड़ॉल (फ्लेक्सर) रिफ्लेक्स

B

Stretch reflex facilitation via muscle spindles

मांसपेशी स्पिंडल द्वारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स सुविधा

C

Autogenic inhibition via Golgi tendon organ activation

गोल्जी टेंडन ऑर्गन सक्रियण द्वारा ऑटोजेनिक निषेध

D

Reciprocal inhibition of the antagonist

प्रतिपक्षी मांसपेशी की पारस्परिक निषेध (रेसिप्रोकल इनहिबिशन)

Question 86

Item Code: SP1004

ENGLISH

CASE STUDY: A 32-year-old elite 10,000m track athlete presents with a 5-week history of mid-portion Achilles pain (3 cm above calcaneal insertion), rated 4/10 after morning stiffness that improves with warm-up but worsens after training. Ultrasound: spindle-shaped fusiform swelling 4 cm above insertion; hypoechoic core; no partial or complete tear. VISA-A score = 62/100. He is 8 weeks from a major championship. Pain during a single-leg heel raise: NRS 3/10.

Which rehabilitation approach best reflects current evidence for mid-portion Achilles tendinopathy in an in-season athlete?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: एक 32 वर्षीय कुलीन 10,000m एथलीट 5 सप्ताह से कैल्केनियल सम्मिलन से 3 cm ऊपर मध्य Achilles दर्द (सुबह अकड़न जो वार्म-अप से ठीक होती है लेकिन प्रशिक्षण बाद बिगड़ती है) की शिकायत करता है। अल्ट्रासाउंड: स्पिंडल-आकार सूजन; कोई आंशिक या पूर्ण टूट नहीं। VISA-A स्कोर = 62/100। प्रमुख चैम्पियनशिप 8 सप्ताह दूर है। सिंगल-लेग हील रेज़ पर NRS 3/10।

इन-सीज़न एथलीट में मिड-पोर्शन एकिलीज़ टेंडिनोपैथी के लिए कौन सा रिहैबिलिटेशन तरीका मौजूदा सबूतों को सबसे अच्छी तरह दिखाता है?

A

Corticosteroid injection directly into the tendon sheath for rapid pain relief before the championship

चैम्पियनशिप से पहले त्वरित दर्द राहत के लिए टेंडन शीथ में कोर्टिकोस्टेरोइड इंजेक्शन

B

Complete rest from all running until fully asymptomatic - tendon tissue requires 12 weeks minimum

पूरी तरह दर्द-मुक्त होने तक सभी दौड़ से पूर्ण आराम - कम से कम 12 सप्ताह

C

Heavy slow resistance (HSR) training of calf-Achilles complex; continue running with a NRS $\leq 4/10$ monitoring rule; avoid excessive stretching and compression loads

कैल्फ-Achilles कॉम्प्लेक्स का हेवी स्लो रेज़िस्टेंस (HSR) प्रशिक्षण; NRS $\leq 4/10$ नियम के साथ दौड़ जारी रखें; अत्यधिक स्ट्रेचिंग और संपीड़न भार से बचें

D

Aggressive stretching 3×/day and ice massage to the tendon to reduce inflammation

सूजन कम करने के लिए प्रतिदिन 3× आक्रामक स्ट्रेचिंग और टेंडन पर आइस मसाज

Question 87

Item Code: SP1002

ENGLISH

CASE STUDY: A 20-year-old competitive swimmer (butterfly specialist, 60,000 m/week training volume) presents with a 6-week history of right shoulder pain during the catch phase of butterfly stroke. Clinical examination: painful arc 70–120° of shoulder abduction; positive Neer's sign; positive Hawkins-Kennedy test; negative empty-can test (no significant weakness); negative Speed's test; full passive range of motion; no instability signs.

Which is the most appropriate diagnosis and initial physiotherapy management?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: एक 20 वर्षीय प्रतिस्पर्धी तैराक (बटरफ्लाई विशेषज्ञ, 60,000 m/सप्ताह प्रशिक्षण मात्रा) 6 सप्ताह से बटरफ्लाई स्ट्रोक के कैच चरण के दौरान दाहिने कंधे में दर्द की शिकायत करता है। जाँच: कंधे के अपहरण के 70–120° पर दर्दनाक आर्क; सकारात्मक नीर का साइन; सकारात्मक हॉकिन्स-केनेडी परीक्षण; नकारात्मक एम्प्टी-कैन टेस्ट; नकारात्मक स्पीड्स टेस्ट; पूर्ण निष्क्रिय गति; कोई अस्थिरता नहीं।

सबसे उपयुक्त निदान और प्रारंभिक फिज़ियोथेरेपी प्रबंधन क्या है?

A

Shoulder instability - joint mobilisation and taping to restrict excessive movement

कंधे की अस्थिरता - अत्यधिक गतिविधि रोकने के लिए जॉइंट मोबलाइज़ेशन और टेपिंग

B

Subacromial impingement syndrome - load modification, scapular stabilisation, and rotator cuff strengthening programme

सबएक्रोमियल इम्पिंगमेंट सिंड्रोम - भार संशोधन, स्कैपुलर स्थिरीकरण, और रोटटर कफ मजबूती कार्यक्रम

C

Bicipital tendinopathy - eccentric biceps loading programme and dry needling

बाइसिपिटल टेंडिनोपैथी - एक्सेंट्रिक बाइसेप्स लोडिंग प्रोग्राम और ड्राई नीडलिंग

D

Rotator cuff full-thickness tear - immediate MRI arthrogram and surgical consultation

रोटेटर कफ की पूर्ण मोटाई वाली टूट - तत्काल MRI आर्थ्रोग्राम और शल्य परामर्श

Question 88

Item Code: SP1008

ENGLISH

CASE STUDY: An 18-year-old male military recruit presents with bilateral shin pain (right > left) that develops after 20 minutes of marching and resolves within 30 minutes of rest. He began basic training 6 weeks ago. Physical examination: diffuse tenderness over the distal two-thirds of the posteromedial tibial border (not localised point tenderness); no neurovascular deficit; no compartment tightness; single-leg hop: NRS 2/10 bilaterally; overpronation observed on gait analysis; plain radiograph: normal; bone scan: diffuse linear uptake along posteromedial tibial cortex (not focal uptake).

What is the most appropriate diagnosis and management plan?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: एक 18 वर्षीय पुरुष सैन्य भर्ती दोनों पिंडली में दर्द (दाहिनी पिंडली बाईं पिंडली से अधिक) की शिकायत लेकर आया है। यह दर्द मार्चिंग के 20 मिनट बाद शुरू होता है और आराम के 30 मिनट के भीतर ठीक हो जाता है। उसने 6 सप्ताह पहले बुनियादी प्रशिक्षण शुरू किया था। शारीरिक परीक्षण: टिबिया के पश्चमध्य किनारे के निचले दो-तिहाई हिस्से पर हल्का दर्द (किसी एक बिंदु पर दर्द नहीं); कोई तंत्रिका-संवहनी विकार नहीं; कोई जकड़न नहीं; एक पैर से कूदना: दोनों पैरों में NRS 2/10; चाल विश्लेषण में ओवरप्रोनेशन देखा गया; प्लेन रेडियोग्राफ: सामान्य; अस्थि स्कैन: पश्चमध्य टिबिया कॉर्टेक्स के साथ फैला हुआ रेखीय अपटेक (किसी एक स्थान पर अपटेक नहीं)।

सबसे उपयुक्त निदान और उपचार योजना क्या है?

A

Medial tibial stress syndrome (MTSS) - relative rest, overpronation correction, gradual return to loading, and calf/tibialis posterior strengthening

मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम (MTSS) - थोड़ा आराम, ओवरप्रोनेशन को ठीक करना, धीरे-धीरे लोड (वजन) डालना शुरू करना, और काफ़/टिबियालिस पोस्टीरियर की मांसपेशियों को मज़बूत करना।

B

Deep vein thrombosis - refer for urgent Doppler ultrasound

डीप वेन थ्रॉम्बोसिस - तत्काल डॉपलर अल्ट्रासाउंड के लिए भेजें

C

Chronic exertional compartment syndrome - refer for compartment pressure testing

क्रॉनिक एग्जर्शनल कम्पार्टमेंट सिंड्रोम - कम्पार्टमेंट प्रेशर परीक्षण के लिए रेफर करें

D

Tibial stress fracture - immediate non-weight-bearing and orthopaedic referral

टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर - तत्काल भार-मुक्त और ऑर्थोपेडिक रेफरल

Question 89

Item Code: SP1010

ENGLISH

CASE STUDY: A 24-year-old female lightweight rower (bilateral sculling) presents with a 5-week history of radial-sided right wrist pain and swelling at the level of the radial styloid, which worsens with sculling, especially during the extraction (finish) phase when the wrist moves into ulnar deviation and flexion. Clinical findings: tenderness over the first dorsal extensor compartment; positive Finkelstein's test (NRS 7/10); crepitus felt over the radial styloid; no neurovascular deficit; wrist X-ray: normal; grip strength: 18% deficit vs. contralateral.

Which is the most appropriate physiotherapy management for this in-season athlete?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: एक 24 साल की महिला लाइटवेट रोअर (दोनों हाथों से स्कलिंग करने वाली) को पिछले 5 हफ्तों से दाहिनी कलाई के रेडियल हिस्से में दर्द और रेडियल स्टायलॉइड के पास सूजन की समस्या है। यह दर्द स्कलिंग के दौरान, खासकर 'एक्सट्रैक्शन' (फिनिश) फेज़ में बढ़ जाता है, जब कलाई 'अलनर डेविएशन' और 'फ्लेक्शन' की स्थिति में आती है। क्लिनिकल जांच के नतीजे: पहले डॉर्सल एक्सटेंसर कम्पार्टमेंट में छूने पर दर्द (टेंडरनेस); फिंकलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव (NRS 7/10); रेडियल स्टायलॉइड पर क्रेपिटस (चरमराहट जैसी आवाज़ या एहसास) महसूस होना; कोई न्यूरोवैस्कुलर कमी नहीं; कलाई का एक्स-रे: नॉर्मल; ग्रीप स्ट्रेंथ: दूसरी कलाई की तुलना में 18% कम। इस इन-सीज़न एथलीट के लिए फिजियोथेरेपी का सबसे सही तरीका कौन सा है?

A

Progressive grip strengthening with heavy resistance - load the tendon to induce repair

भारी प्रतिरोध के साथ प्रगतिशील ग्रीप मजबूती - टेंडन मरम्मत के लिए भार डालें

B

Complete rest from rowing for 6 weeks - tenosynovitis requires total unloading to resolve

रोइंग से 6 हफ्ते का पूरा आराम - टेनोसाइनोवाइटिस को ठीक करने के लिए उस हिस्से पर बिल्कुल भी ज़ोर न डालना ज़रूरी है।

C

Thumb spica splinting (rest phase), activity modification, anti-inflammatory modalities, progressive return with technique correction and gliding exercises

थंब स्पिका स्प्लिंटिंग (आराम चरण), गतिविधि संशोधन, सूजनरोधी उपाय, तकनीक सुधार के साथ क्रमिक वापसी और ग्लाइडिंग व्यायाम

D

Surgical first dorsal compartment release - recommended for all competitive athletes with De Quervain's

सर्जिकल फर्स्ट डॉर्सल कम्पार्टमेंट रिलीज़ - डी क्वेरेवेन से पीड़ित सभी कॉम्पिटिटिव एथलीटों के लिए सुझाई गई प्रक्रिया।

Question 90

Item Code: SP1012

ENGLISH

CASE STUDY: A 30-year-old professional basketball centre (120 kg, plays 35 minutes/game) presents with a 3-month history of sharp inferior heel pain, rated 8/10, most severe during the first steps in the morning (post-static dyskinesia), which eases after 10–15 minutes of walking but returns after prolonged standing or playing. Clinical examination: maximal tenderness at the medial calcaneal tubercle (plantar fascia origin); positive windlass test; reduced ankle dorsiflexion ROM bilaterally (right 8°, left 10° with knee extended — normal >10°); BMI 36; arch height index: low-arch bilaterally; ultrasound: plantar fascia thickness 6.5 mm (normal <4 mm); mild hypoechoic degeneration at calcaneal attachment.

Which combination of interventions is most appropriate for the initial 6-week management?

हिंदी / HINDI

केस स्टडी: एक 30 साल का प्रोफेशनल बास्केटबॉल सेंटर (वज़न 120 kg, हर गेम में 35 मिनट खेलता है) पिछले 3 महीनों से एड़ी के निचले हिस्से में तेज़ दर्द की शिकायत लेकर आया है। दर्द का स्तर 8/10 है और यह सुबह उठकर पहला कदम रखते समय सबसे ज़्यादा होता है (इसे 'पोस्ट-स्टैटिक डिस्कनेशिया' कहते हैं)। 10-15 मिनट चलने पर दर्द कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक खड़े रहने या खेलने पर फिर से शुरू हो जाता है। क्लिनिकल जांच: मीडियल कैल्केनियल ट्यूबरकल (जहां प्लांटर फेशिया शुरू होता है) पर बहुत ज़्यादा दर्द/संवेदनशीलता; विंडलास टेस्ट पॉजिटिव; दोनों तरफ़ ऐंकल डॉर्सिफ्लेक्शन ROM कम (घुटना सीधा रखने पर दाहिने पैर में 8°, बाएं पैर में 10° — नॉर्मल >10°); BMI 36; आर्च हाइट इंडेक्स: दोनों पैरों में लो-आर्च; अल्ट्रासाउंड: प्लांटर फेशिया की मोटाई 6.5 mm (नॉर्मल <4 mm); कैल्केनियल अटैचमेंट पर हल्का हाइपोइकोइक डिजनरेशन।

शुरुआती 6 हफ़्तों के मैनेजमेंट के लिए कौन-सा इंटरवेंशन कॉम्बिनेशन सबसे सही है?

A

Plantar fascia-specific stretching, night splinting, orthotic support, gastrocnemius/soleus stretching to improve ankle dorsiflexion, and progressive calf strengthening

प्लांटर फेशिया-विशिष्ट स्ट्रेचिंग, रात की स्प्लिंटिंग, ऑर्थोटिक सहायता, टखने के पृष्ठ लचीलेपन में सुधार के लिए गैस्ट्रोक्नेमियस/सोलियस स्ट्रेचिंग, और क्रमिक काफ़ मजबूती

B

Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) as first-line treatment before any exercise-based intervention

किसी भी एक्सरसाइज़-आधारित इलाज से पहले, पहली प्राथमिकता वाले इलाज के तौर पर एक्स्ट्राकॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी (ESWT)

C

Complete rest from basketball, strict non-weight-bearing, and NSAIDs for 6 weeks

बास्केटबॉल से पूर्ण आराम, सख्त भार-मुक्त, और 6 सप्ताह NSAIDs

D

Corticosteroid injection at the calcaneal attachment and return to full training in 48 hours

एड़ी की हड्डी (कैल्केनियस) से जुड़ी जगह पर कॉर्टिकोस्टेरोइड इंजेक्शन और 48 घंटों में पूरी ट्रेनिंग पर वापसी।

Question 91

Item Code: SP1018

ENGLISH

A physiotherapist is planning to apply continuous therapeutic ultrasound over the lumbar paraspinal region of a 58-year-old patient with chronic low back pain.

Which of the following findings in the patient's history is an absolute contraindication to this modality at the treatment site?

हिंदी / HINDI

एक फिजियोथेरेपिस्ट 58 वर्षीय पुराने पीठ दर्द वाले रोगी की कमर के पैरास्पाइनल क्षेत्र पर निरंतर चिकित्सीय अल्ट्रासाउंड लगाने की योजना बना रहा है। रोगी के इतिहास में निम्न में से कौन-सी बात इस चिकित्सा पद्धति के लिए उपचार स्थल पर पूर्ण निषेध है?

A

History of controlled hypertension

नियंत्रित उच्च रक्तचाप का इतिहास

B

Mild lumbar spondylosis

हल्का लम्बर स्पोण्डिलोसिस

C

Implanted cardiac pacemaker in the treatment field

उपचार क्षेत्र में प्रत्यारोपित हृदय पेसमेकर

D

Well-controlled type 2 diabetes

अच्छी तरह नियंत्रित टाइप 2 मधुमेह

Question 92

Item Code: SP1014

ENGLISH

CASE STUDY: A 24-year-old javelin thrower reports posterior shoulder pain that appears only during the late-cocking (maximum abduction and external rotation) phase of throwing. Clinical evaluation reveals point tenderness over the posterosuperior rotator cuff.

Which structure is most likely undergoing internal impingement against the posterosuperior glenoid rim?

हिंदी / HINDI

केस स्टडी: एक 24 वर्षीय भाला फेंकने वाला खिलाड़ी बताता है कि उसे कंधे के पिछले हिस्से में दर्द होता है, जो थ्रो के "लेट-कोकिंग" चरण (अधिकतम अपहरण और बाहरी घुमाव) के दौरान ही होता है। जांच में रोटटर कफ के पश्च-ऊपरी हिस्से में दर्द बिंदु पाया जाता है। पोस्टरोसुपीरियर ग्लेनॉइड रिम के विरुद्ध किस संरचना में आंतरिक इम्पिंगमेंट होने की सबसे अधिक संभावना है?

A

Supraspinatus

सुप्रास्पाइनैटस

B

Subscapularis

सबस्कैपुलैरिस

C

Teres major

टेरीज़ मेजर

D

Pectoralis minor

पेक्टोरैलिस माइनर

Question 93

Item Code: SP1009

ENGLISH

CASE STUDY: During a rugby scrum, a 23-year-old prop forward's neck is forced into extreme flexion. He immediately reports bilateral upper limb tingling (hands and forearms), transient bilateral arm weakness, but NO neck pain and NO lower limb symptoms. The tingling resolves completely within 3 minutes. He is now alert, fully oriented, and neurologically appears normal on sideline assessment. He wants to return to play and says, "I feel completely fine now." The referee allows play to continue.

What is the most appropriate response from the physiotherapist?

हिंदी / HINDI

केस स्टडी: रग्बी स्क्रम के दौरान, 23 साल के एक 'प्रॉप फॉरवर्ड' खिलाड़ी की गर्दन ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा झुक जाती है। उसे तुरंत दोनों हाथों और बांहों में झुनझुनी महसूस होती है और कुछ समय के लिए दोनों बांहों में कमज़ोरी आती है, लेकिन गर्दन में कोई दर्द या पैरों में कोई लक्षण नहीं होते। झुनझुनी 3 मिनट के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब वह पूरी तरह होश में है, उसे सब कुछ पता है, और मैदान के किनारे की जाँच में वह न्यूरोलॉजिकली सामान्य लगता है। वह खेलना जारी रखना चाहता है और कहता है, "अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ।" रेफरी खेल जारी रखने की इजाज़त दे देता है।
फिजियोथेरेपिस्ट की ओर से सबसे सही प्रतिक्रिया क्या होगी?

A

Perform cervical spine manipulation to restore mobility before return to play assessment

वापसी आकलन से पहले गतिशीलता बहाल करने के लिए ग्रीवा स्पाइन मैनिपुलेशन करें

B

Allow return after 10 minutes further observation on the sideline - transient symptoms are common in rugby

साइडलाइन पर 10 मिनट और देखने के बाद वापस आने की अनुमति दें - रग्बी में कुछ समय के लिए लक्षण दिखना आम बात है।

C

Allow return to play - symptoms have fully resolved and the neurological exam is normal

वापस खेलने की अनुमति दें - लक्षण पूरी तरह ठीक हो गए हैं और न्यूरोलॉजिकल परीक्षा सामान्य है

D

Player must NOT return to play - transient bilateral upper limb neurological symptoms following cervical trauma are a red flag requiring urgent C-spine imaging and specialist assessment regardless of symptom resolution

खिलाड़ी को खेल में वापस नहीं लौटना चाहिए - गर्दन में चोट लगने के बाद दोनों हाथों में कुछ समय के लिए न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखना एक गंभीर संकेत है। भले ही लक्षण ठीक हो जाएं, फिर भी तुरंत C-स्पाइन की इमेजिंग और किसी विशेषज्ञ से जांच करवाना ज़रूरी है।

Question 94

Item Code: SP1013

ENGLISH

CASE STUDY: A 23-year-old elite female football striker presents with a 6-month history of insidious onset right anterior groin and hip pain (deep, "C-sign" area, NRS 5/10 at rest, 8/10 with cutting movements). She has no history of trauma. Clinical examination: FADIR test (Flexion-Adduction-Internal Rotation): NRS 7/10; positive anterior labral tear test; positive FABER test: NRS 4/10; hip IR = 15° (restricted); hip ER = 45°; impingement quadrant test: positive; Trendelenburg sign: negative; X-ray: α -angle = 58° (normal <55°), cross-over sign positive (pincer).

Which is the most accurate clinical interpretation and management pathway?

हिंदी / HINDI

केस स्टडी: एक 23 साल की बेहतरीन महिला फुटबॉल स्ट्राइकर को पिछले 6 महीनों से धीरे-धीरे शुरू हुए दाहिने हिस्से में ग्रोइन (जांघ के जोड़) और कूल्हे के सामने के हिस्से में दर्द की शिकायत है (दर्द गहरा है, "C-साइन" वाले हिस्से में है, आराम करते समय NRS 5/10 और अचानक मुड़ने या दिशा बदलने वाले मूवमेंट के समय 8/10)। उसे चोट लगने का कोई इतिहास नहीं है। क्लिनिकल जांच: FADIR टेस्ट (फ्लेक्शन-एडडक्शन-इंटरनल रोटेशन): NRS 7/10; एंटीरियर लैब्रल टियर टेस्ट पॉजिटिव; FABER टेस्ट पॉजिटिव: NRS 4/10; हिप IR = 15° (सीमित); हिप ER = 45°; इम्पिंगमेंट क्वार्टेंट टेस्ट: पॉजिटिव; ट्रेंडलेनबर्ग साइन: नेगेटिव; X-रे: α -एंगल = 58° (सामान्य <55°), क्रॉस-ओवर साइन पॉजिटिव (पिसर)। सबसे सटीक क्लिनिकल व्याख्या और प्रबंधन का तरीका कौन सा है?

A

Osteoarthritis - refer for hip replacement consultation

ऑस्टियोआर्थराइटिस - हिप प्रतिस्थापन परामर्श के लिए भेजें

B

Femoroacetabular impingement (FAI - CAM/Pincer type) with probable labral tear - MRI arthrogram for definitive diagnosis; conservative physiotherapy (hip stabilisation, ROM, neuromuscular control); surgical hip arthroscopy if conservative management fails at 3–6 months

फेमोरोएसिटैबुलर इम्पिंगमेंट (FAI - CAM/पिसर प्रकार) जिसमें लैब्रल टियर की संभावना है - पक्की जांच के लिए MRI आर्थ्रोग्राम; कंज़र्वेटिव फिजियोथेरेपी (हिप स्टेबिलाइज़ेशन, ROM, न्यूरोमस्क्युलर कंट्रोल); अगर 3-6 महीनों में कंज़र्वेटिव इलाज काम न करे, तो सर्जिकल हिप आर्थ्रोस्कोपी।

C

Iliopsoas tendinopathy - prescribe eccentric hip flexor loading and corticosteroid injection

इलियोप्सोअस टेंडिनोपैथी - एसेंट्रिक हिप फ्लेक्सर लोडिंग और कॉर्टिकोस्टेरोइड इंजेक्शन की सलाह दें।

D

Adductor strain - commence adductor eccentric loading programme

एडक्टर स्ट्रेन - एडक्टर के लिए एक्सेंट्रिक लोडिंग प्रोग्राम शुरू करें।

Question 95

Item Code: SP1006

ENGLISH

CASE STUDY: A 22-year-old male elite rugby union flanker sustains a first-time anterior glenohumeral dislocation during a tackle (arm in abduction-external rotation). He is reduced on-field within 8 minutes. Post-reduction X-ray: no bony Bankart; no Hill-Sachs lesion. Following 2-week immobilisation, he commences physiotherapy. At 8 weeks post-injury: shoulder strength LSI = 89% for ER, 91% for IR; positive apprehension test in abduction-ER position; no fear of movement during internal rotation. Ultrasound: intact rotator cuff; MRI: Bankart lesion confirmed (soft tissue).

At 8 weeks, what is the most appropriate management decision?

हिंदी / HINDI

केस अध्ययन: 22 साल के एक एलीट रग्बी यूनियन फ्लैंकर को टैकल के दौरान पहली बार एंटीरियर ग्लेनोह्यूमरल डिसलोकेशन (कंधे का आगे की तरफ खिसकना) हुआ (हाथ एब्डक्शन-एक्सटर्नल रोटेशन की स्थिति में था)। उसे 8 मिनट के अंदर मैदान पर ही ठीक (रिड्यूस) कर दिया गया। रिडक्शन के बाद एक्स-रे: कोई बोनी बैंकार्ट नहीं; कोई हिल-सैक्स घाव नहीं। 2 हफ्ते तक कंधे को स्थिर रखने (इमोबिलाइज़ेशन) के बाद, उसने फिजियोथेरेपी शुरू की। चोट लगने के 8 हफ्ते बाद: कंधे की ताकत LSI = ER के लिए 89%, IR के लिए 91%; एब्डक्शन-ER स्थिति में पॉज़िटिव एप्रिहेंशन टेस्ट; इंटरनल रोटेशन के दौरान हिलने-डुलने का कोई डर नहीं। अल्ट्रासाउंड: रोटटर कफ ठीक है; MRI: बैंकार्ट घाव की पुष्टि (सॉफ्ट टिशू)।

8 हफ्ते पर, सबसे सही मैनेजमेंट फैसला क्या है?

A

Discharge — LSI >89% confirms full recovery and he can return to contact sport immediately

डिस्चार्ज — LSI >89% पूर्ण रिकवरी की पुष्टि करती है, तत्काल संपर्क खेल में वापसी

B

Corticosteroid injection into glenohumeral joint and return to training in 2 weeks

ग्लेनोह्यूमरल जोड़ में कोर्टिकोस्टेरोइड इंजेक्शन और 2 सप्ताह में प्रशिक्षण में वापसी

C

Immediate surgical Bankart repair - contact athletes under 25 should always have surgery after first dislocation

तुरंत सर्जिकल बैंकार्ट रिपेयर - 25 साल से कम उम्र के कॉन्टैक्ट एथलीट्स को पहली बार डिसलोकेशन होने पर हमेशा सर्जरी करवानी चाहिए।

D

Continue non-operative rehabilitation focusing on dynamic stabilisation; re-assess apprehension at 12–16 weeks; discuss surgical Bankart repair if apprehension persists or re-dislocation occurs

गैर-ऑपरेटिव पुनर्वास जारी रखें; 12–16 सप्ताह पर एपरेहेंशन पुनः आकलन; यदि एपरेहेंशन बना रहे तो शल्य Bankart मरम्मत की चर्चा

Question 96

Item Code: SP1016

ENGLISH

Which single physiological measurement is regarded as the gold-standard indicator of an athlete's aerobic (cardiorespiratory) fitness?

हिंदी / HINDI

किसी खिलाड़ी की एरोबिक (कार्डियोरेस्पिरेटरी) फिटनेस का स्वर्ण-मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) संकेतक कौन-सा एकल शारीरिक मापन माना जाता है?

A

Resting blood lactate

विश्राम में रक्त लैक्टेट

B

Resting heart rate

विश्राम हृदय गति

C

Maximal oxygen uptake (VO₂ max)अधिकतम ऑक्सीजन उपभोग (VO₂ मैक्स)

D

Vital capacity

महत्वपूर्ण क्षमता (वाइटल कैपेसिटी)

Question 97

Item Code: SP1017

ENGLISH

A recreational athlete performs an unaccustomed bout of downhill running and reports muscle soreness and stiffness that peaks 24–72 hours later. Which physiological phenomenon best explains this presentation?

हिंदी / HINDI

एक शौकिया खिलाड़ी असामान्य रूप से ढलान पर दौड़ने का अभ्यास करता है और उसे मांसपेशियों में दर्द व अकड़न महसूस होती है जो 24-72 घंटों बाद चरम पर पहुंचती है। कौन-सी शारीरिक प्रक्रिया इस स्थिति की सबसे अच्छी व्याख्या करती है?

A

Lactic acid accumulation

लैक्टिक एसिड का जमाव

B

Acute compartment syndrome

एक्यूट कम्पार्टमेंट सिंड्रोम

C

Rhabdomyolysis-induced renal failure

रैब्डोमायोलिसिस-प्रेरित गुर्दे की विफलता

D

Delayed onset muscle soreness (DOMS) from eccentric-exercise microtrauma

एक्सेंट्रिक-एक्सरसाइज़ से होने वाली सूक्ष्म-क्षति (माइक्रोट्रॉमा) के कारण मांसपेशियों में देर से होने वाला दर्द (DOMS)

Question 98

Item Code: SP1011

ENGLISH

CASE STUDY: A 13-year-old male football player presents with a 4-month history of anterior knee pain at the tibial tubercle that worsens with jumping, kicking, and kneeling. He has recently had a significant growth spurt (8 cm in the past year). Clinical examination: prominent, tender tibial tubercle; pain reproduced on resisted knee extension; positive patellar tendon palpation at insertion; no effusion; no ligament laxity; X-ray: fragmentation at the tibial tubercle apophysis. He is desperate not to miss his team's upcoming regional tournament (4 weeks away).

What is the most appropriate evidence-based management for this presentation?

हिंदी / HINDI

केस स्टडी: एक 13 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी को पिछले चार महीनों से घुटने के अगले हिस्से में टिबियल ट्यूबरकल पर दर्द हो रहा है, जो कूदने, किक मारने और घुटने टेकने पर बढ़ जाता है। हाल ही में उसकी लंबाई में काफी वृद्धि हुई है (पिछले एक साल में 8 सेंटीमीटर)। नैदानिक परीक्षण: टिबियल ट्यूबरकल उभरा हुआ और कोमल है; घुटने को सीधा करने पर दर्द फिर से उत्पन्न होता है; पटेला टेडन के जोड़ पर स्पर्श करने पर दर्द महसूस होता है; कोई सूजन नहीं है; लिगामेंट में कोई ढीलापन नहीं है; एक्स-रे: टिबियल ट्यूबरकल के ऊपरी सिरे पर फ्रैक्चर दिखाई देता है। वह अपनी टीम के आगामी क्षेत्रीय टूर्नामेंट (चार सप्ताह बाद) में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक है।

इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त साक्ष्य-आधारित उपचार क्या है?

A

Complete sport restriction until the end of the growth period (skeletal maturity)

विकास की अवधि (हड्डियों के पूरी तरह विकसित होने) के खत्म होने तक खेल-कूद पर पूरी तरह रोक।

B

Corticosteroid injection into the patellar tendon insertion for immediate pain relief

तत्काल दर्द राहत के लिए पटेला टेडन सम्मिलन पर कोर्टिकोस्टेरोइड इंजेक्शन

C

Quadriceps stretching, patellar tendon load management, activity modification, and quadriceps strengthening (pain-guided); gradual return to sport with infrapatellar strap

क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग, पटेला टेंडन पर लोड का मैनेजमेंट, एक्टिविटी में बदलाव और क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करना (दर्द के हिसाब से); इन्फ्रापटेला स्ट्रैप के साथ धीरे-धीरे खेल में वापसी।

D

Immediate surgical excision of the bony fragment - X-ray fragmentation requires operative management

हड्डी के टुकड़े को तुरंत सर्जरी करके निकालना - एक्स-रे में टुकड़े दिखने पर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है।

Question 99

Item Code: SP1015

ENGLISH

CASE STUDY: A 30-year-old distance runner develops deep buttock pain radiating down the posterior thigh, worsened by prolonged sitting and hip internal rotation, with no evidence of lumbar radiculopathy on MRI. At which anatomical point is the sciatic nerve most vulnerable to entrapment as it leaves the pelvis?

हिंदी / HINDI

केस स्टडी: एक 30 वर्षीय लंबी दूरी के धावक को नितंब में गहरा दर्द होता है जो जांघ के पिछले हिस्से तक फैलता है, जो लंबे समय तक बैठने और कूल्हे के आंतरिक घुमाव से बढ़ जाता है, MRI में सच्चे काठ रेडिकुलोपैथी के कोई प्रमाण नहीं हैं। श्रोणि से बाहर निकलते समय सियाटिक नर्व शरीर के किस हिस्से में फंसने के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है?

A

Obturator foramen

ऑब्च्यूरैटर फोरामेन

B

Greater sciatic foramen, inferior to piriformis

ग्रेटर सायटिक फोरामेन, पिरिफॉर्मिस के नीचे

C

Inguinal canal

इंग्विनल कैनाल

D

Adductor (Hunter's) canal

एडक्टर (हंटर) कैनाल

Question 100

Item Code: SP1003

ENGLISH

CASE STUDY: A 35-year-old club-level tennis player (plays 4 times/week, recreational) presents with a 10-week history of right lateral elbow pain, rated 5/10 during backhand strokes and when lifting objects with a pronated forearm. Clinical findings: maximal tenderness on palpation 1 cm distal to the lateral epicondyle (extensor carpi radialis brevis insertion); positive Cozen's test; positive Mill's test; grip strength 24% lower on affected side; no neurovascular deficit; ultrasound: hypoechoic change with increased neovascularity at common extensor origin.

Which of the following represents the most evidence-based first-line physiotherapy treatment?

हिंदी / HINDI

केस स्टडी: 35 साल का क्लब-लेवल टेनिस खिलाड़ी (हफ्ते में 4 बार, मनोरंजन के लिए खेलता है) पिछले 10 हफ्तों से दाहिनी कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द की शिकायत लेकर आया है। बैकहैंड स्ट्रोक के दौरान और हाथ को अंदर की ओर घुमाकर (प्रोनेटेड फोरआर्म) कोई चीज़ उठाते समय दर्द का स्तर 5/10 होता है। क्लिनिकल जांच के नतीजे: लेटरल एपिकॉन्डाइट (एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस इंसर्शन) से 1 cm नीचे छूने पर बहुत ज़्यादा दर्द (टेंडरनेस); कोज़ेन टेस्ट पॉज़िटिव; मिल टेस्ट पॉज़िटिव; प्रभावित हिस्से में पकड़ने की ताकत (ग्रीप स्ट्रेंथ) 24% कम; कोई न्यूरोवैस्कुलर कमी नहीं; अल्ट्रासाउंड: कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन पर हाइपोइकोइक बदलाव और बढ़ी हुई नियोवैस्कुलरिटी। इनमें से कौन सा इलाज सबसे ज़्यादा सबूतों पर आधारित 'फ़र्स्ट-लाइन' फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट है?

A

Eccentric wrist extensor loading programme, activity modification, and tennis-specific technique review (two-handed backhand consideration)

कलाई के एक्सटेंसर मसल्स के लिए 'एक्सेंट्रिक लोडिंग' प्रोग्राम, एक्टिविटी में बदलाव और टेनिस-स्पेसिफिक तकनीक की समीक्षा (दो हाथों वाले बैकहैंड पर विचार)

B

Complete rest from tennis and NSAIDs for 6 weeks - tendons require rest to heal

6 सप्ताह के लिए टेनिस और NSAIDs से पूर्ण आराम - टेंडन को ठीक होने के लिए आराम चाहिए

C

Corticosteroid injection - provides superior long-term outcomes compared to physiotherapy

कॉर्टिकोस्टेरोइड इंजेक्शन - फिजियोथेरेपी की तुलना में लंबे समय में बेहतर परिणाम देता है।

D

Surgical debridement - ultrasound findings of neovascularity confirm a degenerative lesion requiring surgery

सर्जिकल डीब्रिडमेंट - अल्ट्रासाउंड में नियोवैस्कुलैरिटी के निष्कर्ष एक अपक्षयी घाव की पुष्टि करते हैं जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है।